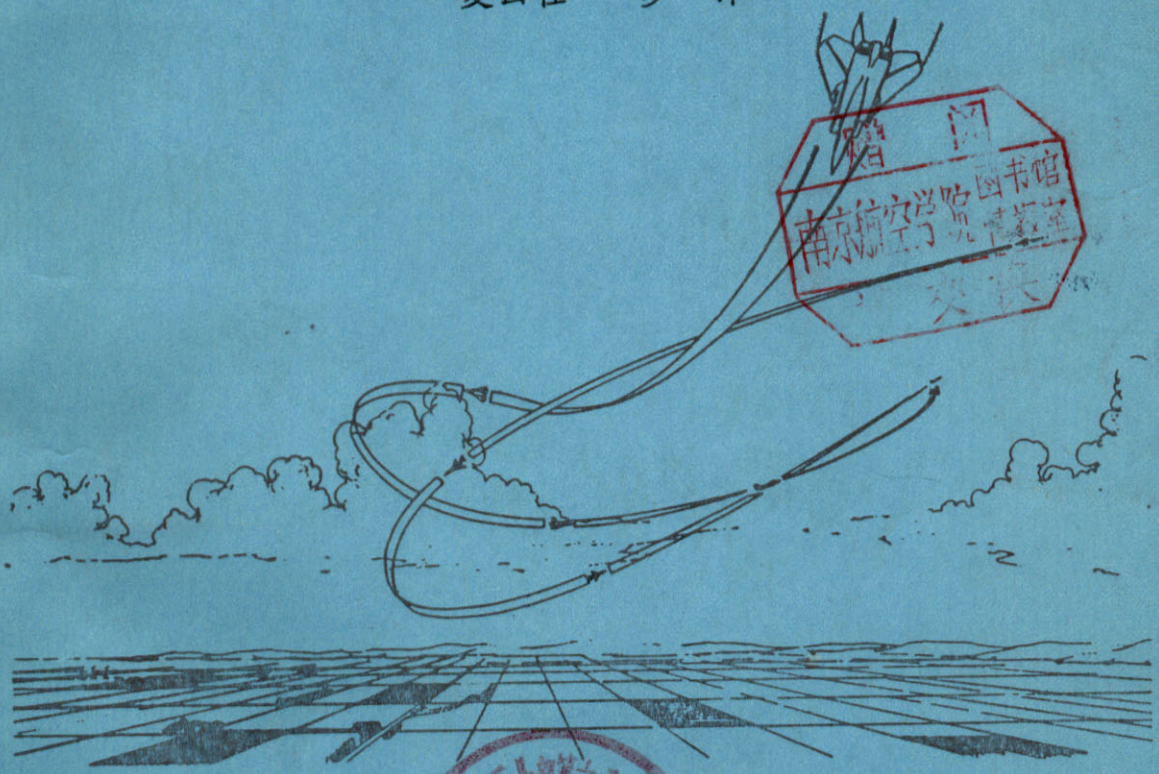
NZ 901183

无人驾驶飞机的微机飞行控制系统

夏云程　　罗　锋



南京航空学院图书馆
1990 7 17
资料专用章

南京航空学院

1990.1.

NZ 901183

89-11-18-1

前　言

遥控飞机 Remotely Pilcted Vehicles(RPVs) 的飞行控制系统设计已有一套完整的成熟的经验。并已生产了有良好控制功能的各种飞行控制系统，随着计算机技术的出现，微机飞行控制系统得到了飞速发展。

本文主要包括四个部分的内容：(1) 以美国“火蜂”无人驾驶飞机为例，说明从原来的模拟式控制系统到微机飞行控制系统的演变过程，对几种型号上采用的控制律、数字仿真、物理仿真、飞行试验进行了全面的讨论。(2) 将微机飞行控制系统原理应用到“FIREBRAND”和“HIMAT”飞机上的最新成果。(3) 详细列出了“火蜂”I232c型高机动靶机中所用的各个控制部件的技术数据。这对我国研究无人驾驶飞机的工程技术人员来讲是有一定参考价值的。(4) 介绍了我国自行研制的“长空”系列靶机的微机飞行控制系统。

由于水平所限，不妥和错误之处，望读者批评指正。

编者

1989.10.

航空工业部第六二所
1990.7.17
资料用章

目　录

一、概述…… 1
二、历史背景…… 2
三、飞行控制原理的演变…… 5
1、KDA飞行控制系统…… 5
2、Q2c飞行控制系统（A/A37G-3A）…… 6
3、BQM-34E/F飞行控制系统（DRW-33）…… 7
4、TRA232型飞行控制系统…… 9
四、XQM-103微机飞行控制系统…… 11
1、遥控指令…… 11
2、飞行控制律…… 12
3、控制律研究…… 16
(1) 小扰动分析…… 16
(2) 六自由度仿真分析…… 18
(3) 硬件仿真…… 19
4、MFCS试验计划…… 20
(1) 小扰动分析…… 21
(2) 软件仿真…… 22
(3) 硬件仿真…… 22
(4) 飞行试验计划…… 22
五 MFCS控制原理的应用…… 28
1、高机动遥控研究机（Hi MAT）备用飞行控制系统…… 28
2、FIREBRAND飞行控制系统…… 37
六、“火蜂”I 232c型微机飞行控制系统…… 40
1、微机飞行控制盒（MFCB）…… 42
2、软件…… 45
3、高度传感器…… 46
4、空速传感器…… 46
5、垂直陀螺…… 47
6、三轴速率陀螺…… 47
7、法向加速度计…… 48
8、侧向加速度计…… 48
9、舵机…… 48

10、雷达高度表 …… 49
11、扩展选择 …… 50
七、“长空”KJ－9系列飞行控制系统 …… 51
1、典型的飞行轨迹 …… 52
2、自动驾驶仪调节规律 …… 53
3、超低空飞行高度精确度的保证 …… 55
4、六自由度物理仿真试验 …… 59
5、试飞结果 …… 62
八、选择计算机时各种因素的权衡 …… 62
九、结论 …… 63

一、概　述

自三十年代利用无人机作为靶机以来，无人机的发展十分迅速，无人机的应用领域不断扩大。在军事上用于侦察、监视、通信、反潜、骚扰、诱惑、炮兵校正、电子对抗、战术空中格斗模拟和对地攻击……。在国民经济上用于大地测量、气象观察、城市环境监测、地球资源勘探、森林防火和人工降雨……。在科学研究上用于大气取样、新技术研究验证等等。总之，可以这样说，几乎可以执行有人驾驶飞机的一切功能，甚至可以执行有人驾驶飞机不能执行的功能。

“火蜂”无人驾驶飞机是得到美国海、陆、空三军支持，由美国特里达·瑞安公司研制的一种以涡轮喷气发动机推进的高速无人驾驶飞行器，在1951年3月进行了首次无动力滑翔飞行试验，当时的编号为Q－2A（空军编号）和KDA（海军编号），同年夏天，定型生产，这种最初型号的Q－2A和KDA共生产了1250架，分别在海、陆、空三军中使用。

自那时以来，为了适应不同军种、不同任务的要求，以及各国订货方的需要，在原型机的基础上，进行了各种改型，如主要用作靶标的124系列，用于完成侦察任务的147系列，具有多用途功能的234系列、255系列，用于侦察、电子战、对地攻击的多功能遥控飞行器、反舰导弹，以及为以色列提供的232型等各种系列。

由于“火蜂”无人驾驶飞机具有很多优点，因此受到了多方面的重视，使其成为世界上产量最多的无人驾驶飞机，据统计，在1978年1月底，美国三军以及其它国家用“火蜂”靶机进行武器系统的研制、试验和鉴定以及教练飞行的次数已达26900多次，予计到1992年，总产量将累积到7900架。

无人驾驶飞机飞行功能的日益增多，使飞行控制系统越来越复杂，特别是硬件方面，开始是利用具有代表性的现有的模拟式飞行控制系统附加上程序装置和导航计算机等设备，这就形成了一种混合硬件的复杂堆集，从成本、尺寸、重量以及可靠性来说这种复杂堆集，显然是极不理想的，而这些要求也正是在设计RPVS时要考虑的重要因素，随着电子技术的发展，便宜的微处理器可靠、灵活、高的精确度给RPVS飞行控制系统设计提供了良好的物质基础。因此，用微处理器作为飞控系统的硬件无疑是一个强有力的候选对象。但有限的计算能力限制了飞行控制规律的选择。

先前的模拟式系统控制原理，实践证明已经能对RPVS进行极好的控制，将这些控制原理应用到微机飞行控制系统，并连同计算的约束条件一起进行研究，这样就决定要采用多速率系统，虽然仍有计算约束条件，但可以分别处理，即增稳回路用高速率采样，指令回路则用较低速率采用。控制原理还要求所有指令信号通过积分器送入，这样就消除了不希望的阶跃瞬变，并且自然地被划分成慢速和快速回路。控制规律是予先编制在以微处理器为基础的计算机中，微处理器与接口部件合在一起称为微机飞行控制系

统Microprocessor Flight Contr l System(MFCS)。通过飞行试验证明MFCS具有极好的控制性能。1982年以后的“火蜂”飞机上都已装备了微机飞行控制系统。

我国自行研制的“长空”系列无人驾驶飞机，过去一直使用模拟式控制系统，但在CK－1E型超低空靶机上也首次采用了微处理器，飞行试验及靶试结果表明新设计的KJ－9E数模式飞行控制系统是成功的，同样具有极好的控制性能。

二、历史背景

在RPVs上想使用MFCS的考虑是在第二次世界大战之后开始的，当时研制的无线电控制的飞机被用来作为各类武器系统的靶机。具有代表性的是KDA，它是美国陆军使用的一种喷气式靶机，它只有十分简单的控制指令：爬升、俯冲、平直飞、左／右转弯，以及用来　　控制飞行速度的发动机转速增加／减少指令。大约生产了500架。因为它在遥控人员的控制下可以进行简单的机动，因此可看作是当代RPVs的先驱。在KDA飞行控制系统中的爬升或俯冲模态是采用具有固定的俯冲姿态基准的俯仰姿态指令模态，飞行经验指出，由于缺乏适当的可见飞机运动的各种信息，遥控人员在这些模态中很容易使飞机失速，因此遥控人员辨识上述问题将是以后飞行控制系统设计中的一个方向问题。

随着Q2C（BQM－34A，MQM－34D）的出现，进入了第二阶段的发展，Q2C飞机具有一个更加完善的飞行控制系统，它改善了操纵飞机的安全性。Q2C飞行控制系统在爬高和俯冲模态中应用了空速排定模态指令，而不是俯冲姿态指令，因此遥控人员的工作是减轻了。从飞机决不会失速而言，空速模态是一“安全”模态，然而爬升俯冲速率要取决于发动机的推力装置。Q2C飞控系统定名为A／A37G－3，一直生产到70年代初期。从50年代末期出现到70年代初期这段时间，为了增加功能进行了大量的修改并附加了一些装置。为扩展靶机功能而附加的典型装置有：

- 增加机动能力装置（IMK），可提供大倾斜角转弯。
- 雷达高度表低高度控制系统（RALACS）装置，使具有在地形上空50英尺高度低空飞行的能力。
- 战术空中格斗模拟用的机动增强装置（MASTACS），它可提供高“G”(5G)倾斜转弯并保持高度，或在控制人员的操纵指令下进行爬升或俯冲机动。
- 高级螺旋机动装置（ASMK），它可控制飞机在一倾斜平面上进行高机动转弯。

这些附加的能力使靶机在一个有经验的遥控人员的操纵下完成复杂的机动飞行，遥控人员现在可以看作是一名“遥控飞行员”。作为这种能力的一个例子，我们用MASTACS装置来说明一下，这种系统是被设计成在空中战斗状态时为有人驾驶飞机提供空中靶标用的，70年代早期，在太平洋导弹靶场，迎战F4飞机作格斗飞行，良

好的靶机机动性使得F 4飞行员跟踪该靶机觉得有困难，“遥控飞行员”在许多情况下可完全摆脱有人驾驶的F 4飞机。遗憾的是象这样的MASTACS系统没有进一步发展，仅仅属于样机阶段。但从它的研制工作得到的经验，在以后的飞控系统控制原理的发展中得到了应用。

随着60年代后期集成电路的出现，一种新的飞控系统硬件出现了，如A/A37G－8，这种系统在设计时就具有上述附加功能，而不须另外的附加装置，基本的飞控系统规律与A/A37G－3是相同的。

在60年代越南战争期间，对靶机进行了大量的修改，以便执行各种不同的任务，譬如，在高空和低空侦察，电子干扰（ECM）任务等等，这些任务要求飞机作程序飞行、自动导航、并受遥控人员的操纵。附加的这些装置，在某些情况下则成了连接数字计算机与模拟系统各种不同硬件的一种堆集物，这显然是不合适的。

在同一时期，要求研究BQM－34E超音速靶机，遥控人员针对飞机性能提出了许多问题，如机体受控制面的控制作用是很灵敏的，因此飞控系统必须设计成在任何遥控指令时确保飞机的安全，过去的经验表明，使用的逻辑必须是完美的，在某种意义上来说”无状态”模态一定不能出现，模态之间转换的瞬变过程必须得到安全的控制，这就导致了以后设计的基本特点之一，即通常需要的内回路要与控制面驱动器直接相连，但是所有指令回路要通过一个积分器，这样做可使指令模态改变引起的任何过渡过程永远与积分器同步，另外的特点是依靠限制所用的俯仰姿态指令的速率来有效的限制过载因子。

在1973年，一连串的MQM－34D靶机被修改，为的是提供一种增强的高“G”性能飞机，这个工作是依靠制造了一个新的发动机吊舱和装了一台J85发动机来实现的。因为增加了推力，使其能够在地形上空1500英尺高度承受7g的转弯，该靶机定名为MQM－34DⅡ型。FCS是一种将ASMK进行修改后的A/A37G－3A，在上述研制工作中得到的经验对以后飞控系统的发展是非常宝贵的。靶机以7“G”转3圈的特性可以用来评价长远的影响，譬如陀螺垂直误差以前只能靠模拟来研究。

MQM－34DⅡ型扩大了MQM－34D的速度包线，同时发现了或弄清楚了某些过去碰到过的气动力现象。因为有更高的动压所以需要增加舵机的功率。同时还研制了偏航阻尼器和自动方向舵配平系统以便改善在转换过程中的高度保持和控制转弯进入或退出的瞬态过程。

1973年中期，一个外国政府需要一种类似于MASTACS方式的机动靶机，定名为TRA232型。当时A/A37G－3 FCS已经停产，因此决定修改A/A37G－8A FCS。根据BQM－34E，Q2C和MQM－34DⅡ型方案获得的经验，决定将超音速靶机FCS中应用的一些原理用来设计新的系统，这就要求将A/A37G－8A中的大部分模拟板作较多的替换，而其它模拟板则稍作修改。结果是新系统满足了要求，并且仅在二次验收飞行后就被认可。考虑到更改的程度，没有采用试飞计划，而这个研制计划说明了，在良好的飞机性能数据的情况下，强有力的仿真能去掉大量的飞行试验。

在同一时期，制造了“罗盘罩（R）”高空侦察RPV（Compass Cope(R)），尽管它与MCFS没有直接连系，但它指出了PRV FCS必须提供一些附加能力，最重要的能力是能在一般跑道上用遥控指令或自动模态下进行起飞或着陆。这个系统装有一个机载计算机用来进行计算、余度管理和计算机辅助测试，“罗盘罩（R）”不必在空中再加油，在空中停留超过24小时，创造了RPV续航时间的新记录。

在1973年末期，有几个外国代理商表示对空中监视用的微型靶机有兴趣，那时的主要要求是比较小的目标有效反射截面，这是用牺牲飞机的静稳定度和性能来取得的。这种飞机后来就成了星式微型靶机（STARS）。尺寸、重量、动力限制和数据传输要求使新近发展的Inter 8080微处理器作为数据处理的一个主要候选对象，同时决定了这种飞机需研制数字式自动驾驶仪，不久就发现如果对数字系统不进行严格的分析，那末内回路计算速率对计算机来说是太高了，由于时间限制和缺乏分析工具，因此，决定用简单的模拟线路来实现内回路稳定功能，指令回路用数字计算机来处理，然后与模拟稳定回路来连接，这种飞机成功的用弹射器发射并用回收网回收，回收状态用了一个光学跟踪器和闭环终端制导，微处理器在这种应用中证明了它有巨大潜力，全数字控制系统的研制只是一个时间问题。

大约在同一时期，美国空军飞行动力实验室（FDL）拟订了一个计划，要研究RPV飞行控制系统的要求和未来的能力，采用的飞机是一种修改过的AQM－34H，并定名为XQM－103。因为它是一种研究计划，而且指令模态的特点既是比例式的又是综合式的，因此是从事研究数字RPV飞控系统的一个理想的地方。FDL为研制新的Inter 8080微处理器提供了资金，TRA得立特瑞安航空公司提供了飞行控制系统软件。为了增加计算速度开始了乘法功能硬件的研制。XQM－103计划的另一个优点是，为了试验新的硬件，保留了模拟系统，在飞行中转换到数字系统，这样虽然造成了转换产生的各种瞬变过程问题，但可由所选择的控制原理来消除。当时对该系统的硬件做了仿真以后，未进行飞行试验，XQM－103计划就中止了。为了继续MFCS的飞行试验，在白沙导弹靶场，将标准的MQM－34D靶机简化成二轴控制，新计划定名为“MFCS试验”，研制了一种新的数字系统与传感器之间的接口装置。不幸的是由于缺乏指令线路和合适的驾驶员显示装置，不得不禁用比例指令。试验计划要求最多作三次飞行，在三次飞行中要验证常规的靶机飞行模态，机动模态和予编程机动模态。结果，首次飞行就达到了上述三个要求；但有一个次要的问题造成了过早的回收，第二次飞行取得了完全的成功，这样所有的目的均达到了。

三、飞行控制原理的演变

MFCS控制原理的演变中所包含的各系统列表在图3－1，左边一行表示继承发展的过程，右边表示间接影响MFCS的各个系统，下面比较详细的讨论左边一行的演变过程。

1、KDA飞行控制系统

KDA飞行控制系统称作瑞安自动驾驶系统（RAPS－7），本质上它是一个姿态控制系统，并能在控制指令下保持当时的高度。指令清单是基本的，遥控人员（RCO）有下列指令：

平直飞——进入高度保持模态

爬升——控制爬升姿态

俯冲——控制俯冲姿态

右转——在高度保持状态下控制右倾斜

左转——在高度保持状态下控制左倾斜

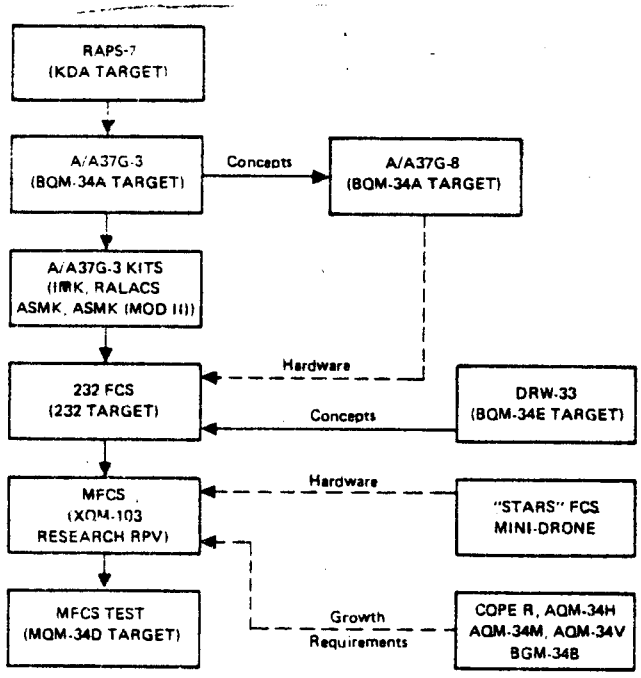


图3－1　飞行控制系统的演变

另外一些指令是开环控制的：

转速增加——增加发动机每分钟转速（空速）

转速降低——降低发动机每分钟转速（空速）

左方向舵配平——以固定速率移动方向舵向左

右方向舵配平——以固定速率移动方向舵向右

俯仰和滚转轴的控制回路包括一个用速率反馈来提高稳定性的内回路和一个外部指令回路，实现高度保持控制是与俯仰轴中的增量控制一样的，在水平飞行时，滚转轴的倾斜角要求到达零，倾斜转弯是引入一个阶跃指令到滚转综合接口来实现的，系统没有积分器，因此离开要求值的稳态偏差在所有模态中均存在，系统有一个自动“下滑”模态，当发动机停车时自动进入这个模态，在这种模态时，升降舵被锁住，但滚转通道仍工作。

从控制人员的观点来看，该系统有许多不适当的地方，机体的不对称性引入稳态倾斜角从而产生不对称的转弯，用方向舵配平可以补偿这些偏差，但使用的配平量是复杂

的，这是因为不正确的垂直陀螺直立位置而造成了垂直陀螺误差，而垂直陀螺又正是作为飞控系统中的一个主要传感器。另外，该系统还要严格限制在爬升或俯冲时进行转弯，爬升和俯冲模态也是俯仰姿态指令模态，因此控制人员缺乏适当的信息，飞机很容易失速。

2、Q2C飞行控制系统（A/A37G-3A）

Q2C是KDA的改进型靶机，在别的军种中也称BQM-34A和MQM-34D，鉴于KDA飞机的飞行经验，应该减轻遥控人员的工作，因此改进了指令模态的配置，新的飞行控制系统称为A/A37G-3。Q2C是地面发射的，有一个单独的“介除”模态。主要的改变是爬升、俯冲和下滑模态均是空速控制模态，空中发射和地面发射“介除”模态均是俯仰姿态控制模态。当飞机进入发动机停车空速模态时，接通低高度回收模态，即“停车爬高”，速度减少到180节时，降落伞开伞。除了“停车爬高”模态，在其它所有模态都可以操纵转弯。

(1) 遥控指令（RCO）

RCO指令除了类似于RAPS-7 FCS中应用的一些指令外，另加了一个倾斜角超控指令。由于改变了配置，控制模态是不同的。RCO指令和构成的飞行控制系统模态是：

平直飞——控制俯仰姿态基准到零度。在发出“平直飞”指令后，飞机进入“高度保持”模态。在做了高度保持转弯以后，“平直飞”指令不会断开“高度保持”模态，除非执行其它的模态。

爬升——控制飞机跟随爬高空速程序。

俯仰——控制飞机跟随俯冲空速程序。

左转——要求飞机左倾到一个预定的倾斜角。

右转——要求飞机右倾到一个预定的倾斜角。

倾斜角超控——假定在高度保持时，介除高度基准，可操纵飞机倾斜到一个固定的45°倾斜角。

回收指令——接通回收系统控制规律。

(2) 控制规律

A/A37G-3飞行控制系统控制规律如图3-2所示，俯仰通道与RAPS-7控制规律相比是更复杂了，用俯仰速率反馈增大短周期阻尼，姿态反馈增大长周期阻尼，附加的空速模态包含有一个空速模态的积分同步器，以消除稳态偏离误差和控制模态转换时的瞬变过程。由于“爬升”和“俯仰”指令执行了空速程序，爬升或俯冲速率取决于约定的空速和发动机转速值，在“高度保持”模态时，没有积分器，因此飞机有一个与接入高度有关的配平补偿，将升降舵设置在后缘上偏4°的零指令位置，使在一定程度上起到了缓和作用。滚转轴是一种具有滚转速率反馈以提高稳定性的滚转姿态控制系统，滚转速率增益是按校正的空速函数排定的，系统没有积分器，因此出现不对称时，存在倾斜角偏差，操纵转弯是用转弯倾斜指令来实现，即送入一个阶跃指令到滚转通道综合点。该阶跃指令是按高度的函数排定的，这样虽然解决了早期的A/A37G-3飞行控

制系统中的一些问题，但RCO仍需要知道“平直飞”、“爬升”和“俯冲”模态的一些特性，而且对于机体的不对称和方向舵配平缺乏合适的信息相联系在一起的侧向问题仍然没有得到解决，另外加入了一些装置后，还碰到了其它一些问题，因为另加一些装置产生了不希望的瞬变过程，并且附加上了与飞行状态和飞机结构成函数关系的稳定偏差。

3、BQM-34E/F飞行控制系统（DRW-33）

BQM-34E和BQM-34F是分别用于海军和空军的超音速靶机，这二种靶机使用的飞行控制系统均称为DRW-33，考虑到A/A37G-3的使用经验和超音速飞机对控制面偏转的灵敏性，将控制规律和FCS逻辑作了某些改进，DRW-33的主要特点是消除了从一种模态变到另一种模态时的转换瞬变过程，在模态转换时提供了平滑的瞬变过程，并且去除了同步问题，上述结果是由于在积分器上完成了模态转换而获得的，该积分器的权限是受限制的，并且输入积分器的信号也是有限制的。在纵向通道的输入限制对“俯仰姿态”模态要求的过载因子提供了一个间接的限制，另外一个重要的特点是对控制逻辑使用锁定继电器，在接收到一个确定的复位信号以前，锁定继电器一直保持在原来的置位状态（例如：一个置位和复位指令同时出现时，继电器会保持在原先的状态），使用锁定继电器消除了逻辑竞争和有助于阻止不明确的控制模态。

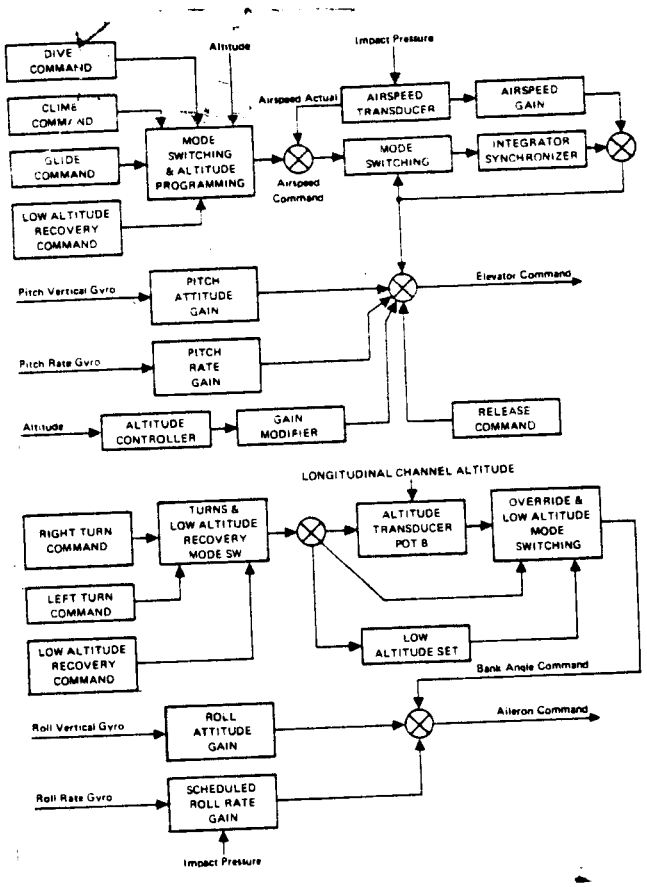


图3-2 A/A37G-3纵向侧向通道原理方块图

(1) 遥控指令（RCO）：

DRW-33的RCO指令比亚音速的BQM-34A使用的指令有更多的扩充，这样做是为了适应超音速飞行的状态，同时也使RCO操纵靶机更加灵活，取消了人工配平，采用自动方向舵配平使侧滑角配平到零。RCO指令如下：

平直飞——控制俯仰姿态基准到4°，5秒以后进入“高度保持”模态。

爬升——控制机头上仰的姿态，它是指令保持时间的函数。

俯冲——控制机头下冲的姿态，它是指令保持时间的函数。

亚音速M数保持——当M＜1时，保持亚音速M数排定值

超音速M数保持——当M＞1.05时，保持超音速M排定值

右转——控制靶机右倾到一个预定的倾斜角

左转——控制靶机左倾到一个预定的倾斜角

基本的转弯状态——改变倾斜角排定值变成另一更大的排定值进行控制，并且在“高度保持”模态时，改变成过载因子控制的水平转弯。

LACON——进入低高度控制系统

LACOF——断开低高度控制系统

转速增加——增加发动机每分钟转速

转速降低——降低发动机每分钟转速

回收指令——启动回收程序

(2) 控制规律

DRW－3.3控制规律纵向、侧向通道原理方块图分别如图3－3和图3－4所示。俯仰通道的俯仰姿态反馈用以阻尼长周期模态，俯仰速率反馈用以阻尼短周期模态，所有指令功能均是通过一个唯一的积分器输入的，这样就确保在控制驱动器运动以前，模态转换的瞬变过程信号是被积分的，而且也保证当模态转换发生时，积分器也总是同步的，这种原理要求在相似的控制特性时，状态变量反馈的阶次要比A/A37G－3型更高。为了获得足够精度的大气数据变化率、高度及M数，使用了大气数据计算机。基本的俯仰控制模态是“跨音速”模态，俯仰姿态状态使用4°俯仰姿态控制。当发出一个“爬升”或“俯冲”指令时，俯仰姿态基准按预置速率进行改变，并且有时间比例控制的能力。“高度保持”模态使用高度和高度速率反馈，基准高度就是高度模态接入时的高度。一个附加的阻尼通路是将俯仰姿态送入积分器。“亚音速M数”和“超音速M数”模态使用M数和M数变化率以保持M数排定状态，该状态是作为高度的函数予先排定的。低高度控制模态是用于5000英尺高度以下飞行，该模态本质上是一种高度控制模态，高度基准是由RCO指令进行改变，在这些模态中，虽然可以用气压高度，但通常用雷达高度表。低高度控制是用一个RCO指令开始执行的，随后系统就在一个预置的较高的基准高度上飞行。如果使用雷达高度表，雷达信号必须是可靠的，否则这种模态是禁止的。在上述模态时，有三种指令用来控制飞机“爬升”、“俯冲”、“平直飞”。“爬升”指令将基准高度以指数形式变到上部的极限。“俯冲”指令控制高度基准到予置的下方的极限，“平直飞”指令保持现时的高度基准。

侧向通道用滚转速率反馈到付翼通道和航向速率反馈到方向舵通道以阻尼高频模态，滚转姿态反馈到付翼通道以稳定低频和指令模态。另外，当外挂油箱时，把侧滑反馈到方向舵以增大方向稳定性，当“航向保持”模态时，方向配平是用反馈侧滑角的积分到方向舵。基本控制模态用航向速率积分反馈到付翼以提供一种“导出”的“航向保持”模态，飞出一条直线轨迹。除了在转弯、退出转弯不久或在“解除”状态，通常都是这种模态。在标准转弯时，倾斜角指令是作为高度的函数排定的，转弯进入或退出的控制受到倾斜指令所用速率的限制。

DRW－33飞行控制系统在规定的SD－20196的技术特性范围内控制BQM－34E／F靶机，例如可要求靶机在“高度保持”模态，从模态开始到结束的300英尺宽的空中走廊中，除了在跨音速范围（1.0＜M＜1.05）和失事M数以外，在其它任意M数下能做5g水平转弯。从这种飞行控制系统所完成的工作来看，某些能导致改善将来系统性能的重点是容易辨识的，其中之一就是加速飞行时产生的垂直陀螺的垂直误差是危险的影响，特别是在承受高“g”水平飞行转弯时对长周期模态性能，归根结底会有一个明显的影响。

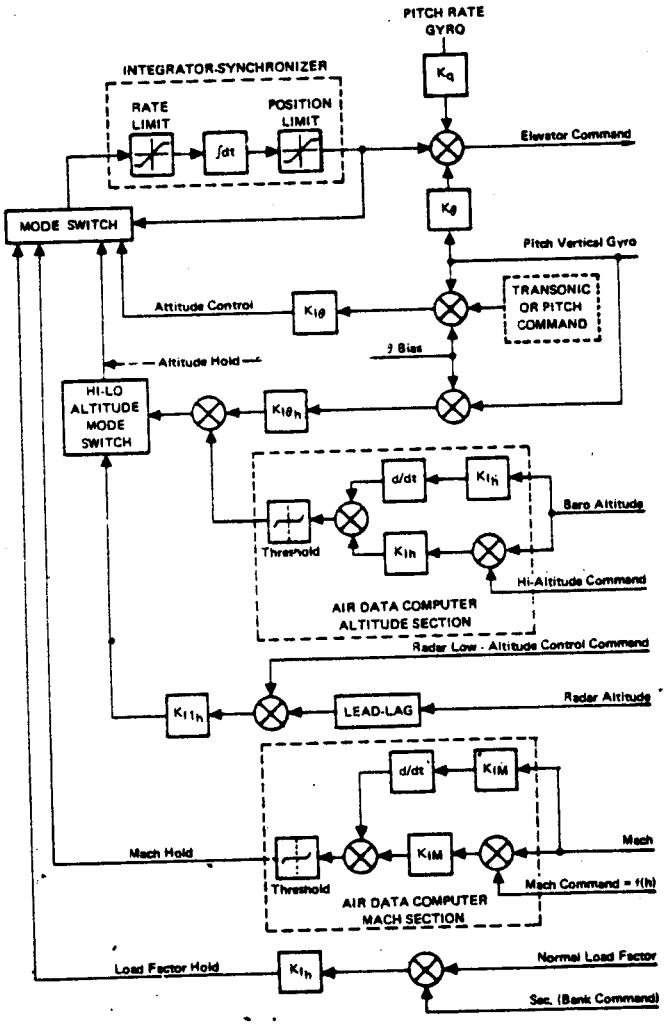


图3－3　DRW－33纵向通道原理方块图

4、TRA232型飞行控制系统

232型是为外国政府生产的亚音速机动靶机。系统动态性能的指标超过了当时现有的飞控系统的兼容能力，这些要求包括性能保证书，没有飞行试验阶段，只有二次验收飞行，在验收以前损失的飞行将不付给费用。由于这些严格的要求，决定大规模修改控制规律，该亚音速靶机的硬件采用了A／A37G－8A FCS，它的控制规律和逻辑是十分相似于A／A37G－3，利用DRW－33系统中已获得成功应用的那些原理修改控制规律，这样就要求所有的指令回路通过一个积分器，附加的一些模态以便控制RCO控制模态转换时的瞬变过程，扩展的部分使能做要求的机动，增加了第三轴以改善荷兰滚模态阻尼并提供侧向配平，最后构成的FCS只使用了A／A37G－8A中很少一部份的原有模拟线路，有一块线路板没有修改，有二块线路板稍为作了一点修改，有二块线路板作了大量的修改，设计和制造了四块新线路板，底板也作了大量修改，系统采用了三轴速率陀螺组件和一个侧向加速度计。在这种情况下，要求系统有高的置信度，为确保成功，进行了大范围的各种模拟试验。在第一次飞行中执行了所有的控制指令，目的是要难倒这个系统逻辑，然而系统获得了完满的成功。在第二次飞行

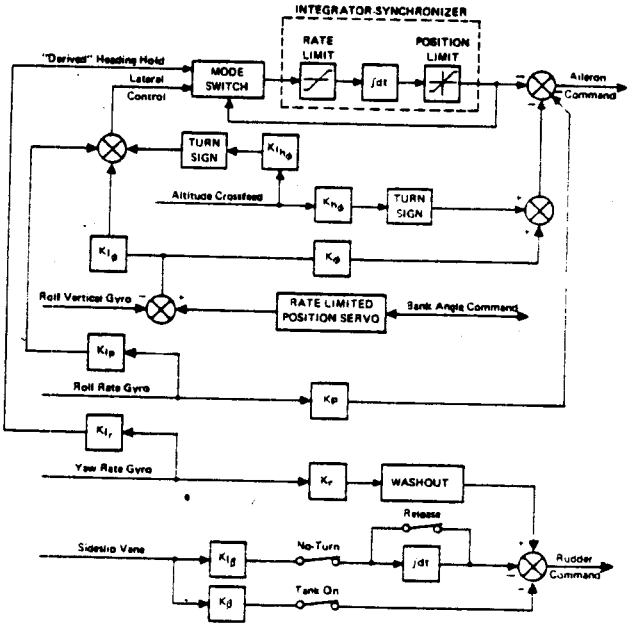


图3－4　DRW－33 侧向通道原理方块图

中，一名新操作手来控制这架飞机也满足了所有的要求。在这次飞行中所进行的典型的高“G”转弯，飞行曲线示于图3－5，从该图中可看到精确的控制特性。第二次飞行后系统就交付使用了，自从那时开始一直成功的飞行，TRA 232型控制原理成了以后设计MFCS控制律的基础。

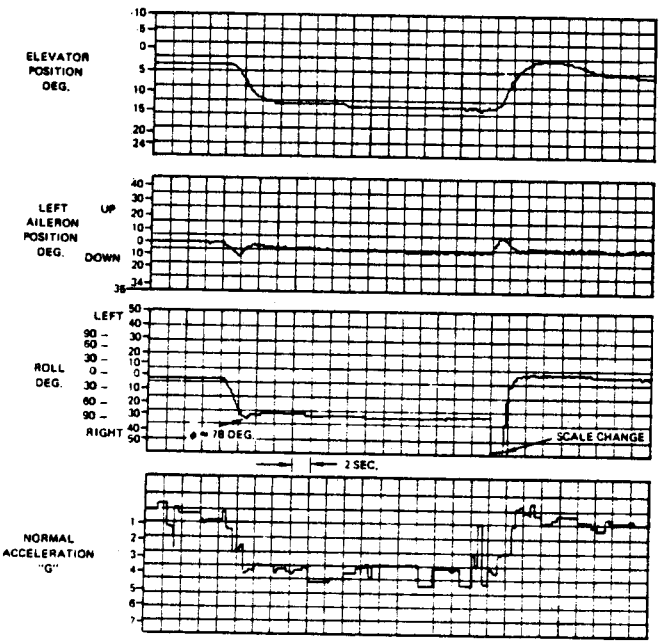


图3－5　232型4g水平转弯

四、XQM－103微机飞行控制系统

XQM－103是由美国空军飞行动态实验室(FDL)使用的一种研究机，该机的最初研究目标是解决RPVS的人一机接口要求。为了达到这种目的，有必要研究飞机在不同指令状态下的控制规律，指令允许有比例指令和离散指令，地面站有一个模拟座舱，它装有普通有人飞机上的各种显示器，以便领航员通过它可对飞机进行最大限度的控制，设计的FCS允许使用不同的控制模态，而这些模态在飞行时是可选择的，选择的模态既可是比例模态，也可是离散模态。该计划的另一个附加目的是评价RPVS中可能应用的现代电子硬件。采用的FCS是一种经过大量修改过的A／A37G－8飞行控制系统。由于应用微处理器的成功和一个简单的数字系统所具有的潜在的灵活性和成本低廉，使XQM－103计划成为研究微机能力的一种杰出的飞机。从生存的观点来说，现有的模拟式飞行控制系统，也使该计划是有吸引的，因此有人提出建议，最后被人们接受了，就是将MFCS连接到现有的模拟系统并加入了在飞行中从一个系统转换到另一个系统的功能，对于二个系统传感器和执行机构是共同的，但是MFCS启动后必须完成所有的飞行控制功能。

1、遥控指令：

MFCT遥控指令模态是将亚音速靶机指令模态进行了扩充，并包含有XQM－103的比例控制能力，在MFCS中还有另外的比例指令，它们在下列表中用星号予以区别。

纵向控制指令：

平直飞——当指令保持时，控制2°俯冲角姿态。指令解除时，接通高度保持前的过渡状态。当高度速率小于10英尺／秒时，进入高度保持。

爬升——控制空速模态进入爬升空速排定值。

俯冲——控制空速模态进入俯冲排定值

比例空速控制——空速的增加或减少与操纵杆的前后偏移成正比，控制限制在模态进入时的空速的±50节范围内

俯仰姿态控制——控制的俯仰姿态正比于操纵杆的前——后偏移

过载因子控制*——控制的法向过载因子正比于控制杆的前——后偏移

横侧向控制指令：

离散左／右转弯——控制飞机倾斜到一个预定的左／右倾斜角

机动左／右转弯*——控制飞机左／右倾斜到一个更大的角度以作机动飞行。在纵轴过载因子参予控制结合建立的倾斜角可作爬高转弯、俯冲转弯或高度保持转弯。

比例滚转姿态——控制的飞机倾斜角与操纵杆侧向位移成正比

比例滚转速率指令——控制飞机倾斜速率，速率值与操纵杆侧向位移成正比

离散人工方向舵配平——控制方向舵的左右配平，在指令保持期间以恒定速率进行

比例人工方向舵配平——控制方向舵左右配平信号与操纵杆旋转位置成正比

自动方向舵配平——控制系统转入闭环方向舵配平

2、飞行控制律

MFCS的控制规律是由232型FCS中的模拟式飞行控制系统规律的应用经验中得出的。飞行中指令状态之间的转换，特别是同时包括比例控制指令时，需要对状态转换瞬变进行精确的控制。由于232型FCS原理中的所有指令回路是通过一个积分器，因此满足上述要求。以前的经验已经指出，如果方向配平选择不当，尤其是在机动环境中，垂直陀螺可能产生明显的垂直误差。当垂直陀螺被用作姿态反馈信号以稳定长周期模态时，会出现明显的性能恶化。所以在MFCS中长周期阻尼是将俯仰或滚转速率反馈信号通过一个积分器来得到的。在XQM-103模拟系统工作时，MFCS积分器是同步的，所以对于二种系统的操纵面指令是等效的。

MFCS俯仰通道的方块图如图4-1所示，所有指令回路都被处理成过载因子指令，并与过载因子进行综合，过载因子指令是有限制的，并控制在指定的范围内。有四种基本的控制模态——空速、高度、俯仰姿态和过载因子。这些模态可在方块图中予以识别，由逻辑功能的组合来触发控制回路的转换。提供高频模态阻尼的俯仰速率回路在积分器下游综合成升降舵指令，在这条通道中没有开关，在“解除”状态中，积分器与俯仰姿态误差信号同步，并在“解除”状态结束前一直保持同步，在起飞前也不触发积分器。

滚转通道的方块图如图4-2所示，滚转速率反馈与送到方向舵的航向速率反馈一起用来提供高频模态的阻尼，滚转速率反馈信号是唯一的在积分器下游被综合成驱动器指令的信号。基本的自动控制模态是“导出航向”保持状态，即控制该系统到偏航速率为零。通过积分器的滚转速率反馈提供了模态的附加阻尼。当要求转弯时，转弯进入是由一个滚转速率指令（在瞬变过程期间，它变成一个倾斜指令）来完成的。在标准转弯时，在转弯期间用倾斜指令，为了阻尼而附加了滚转速率。在机动转弯时，倾斜角是根据受控的模态由高度和高度速率反馈控制，转弯退出类似于转弯进入过程。在“解除”模态时，像俯仰通道一样，积分器与倾斜角误差是同步的。

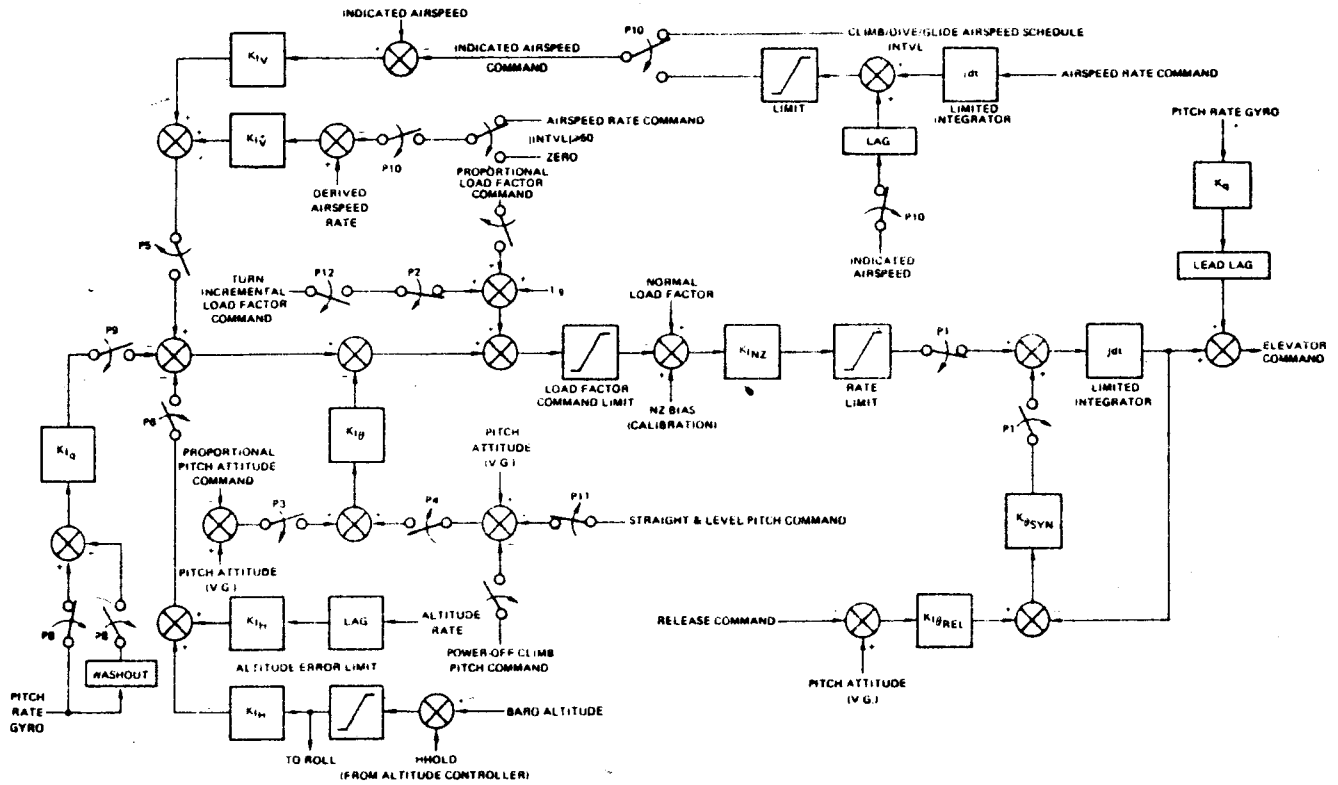


图 4－1　MFCS俯仰通道方块图

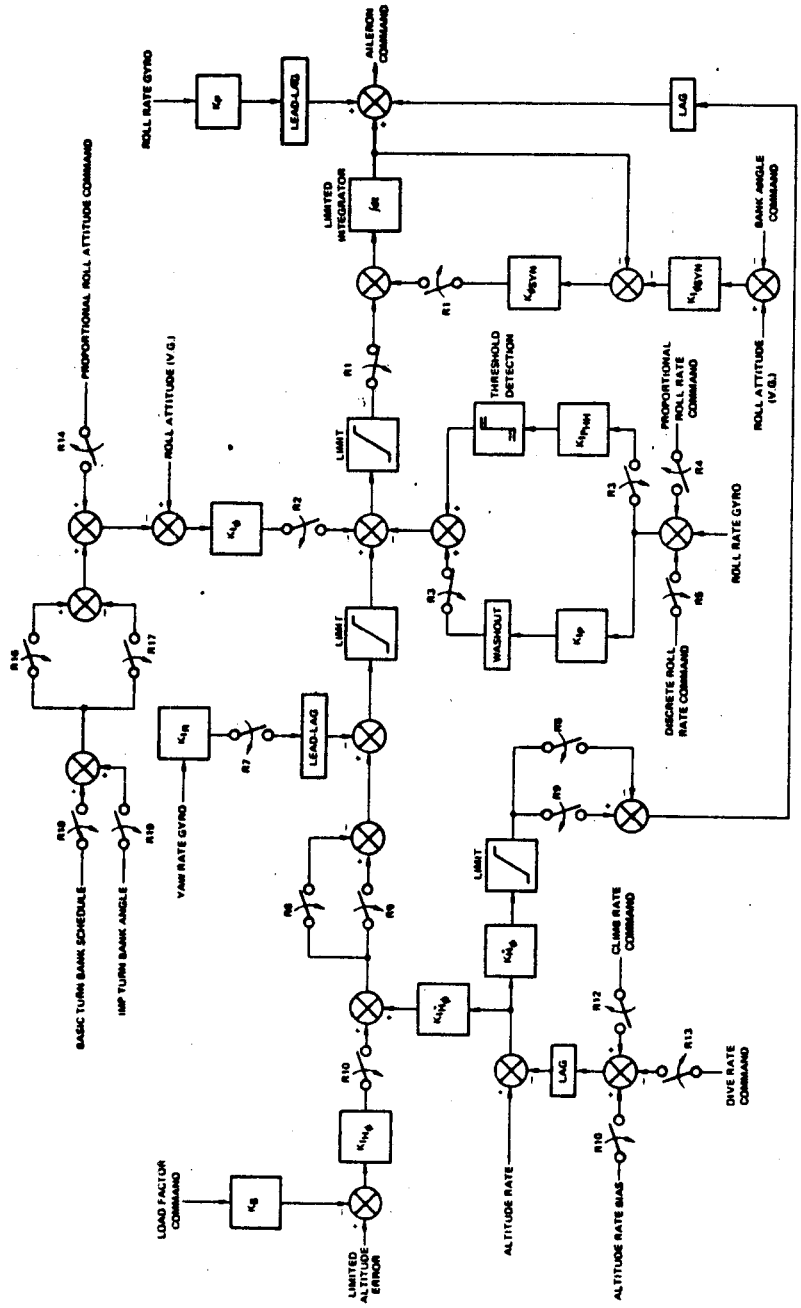


图 4 - 2　MFCS 滚转通道方块图

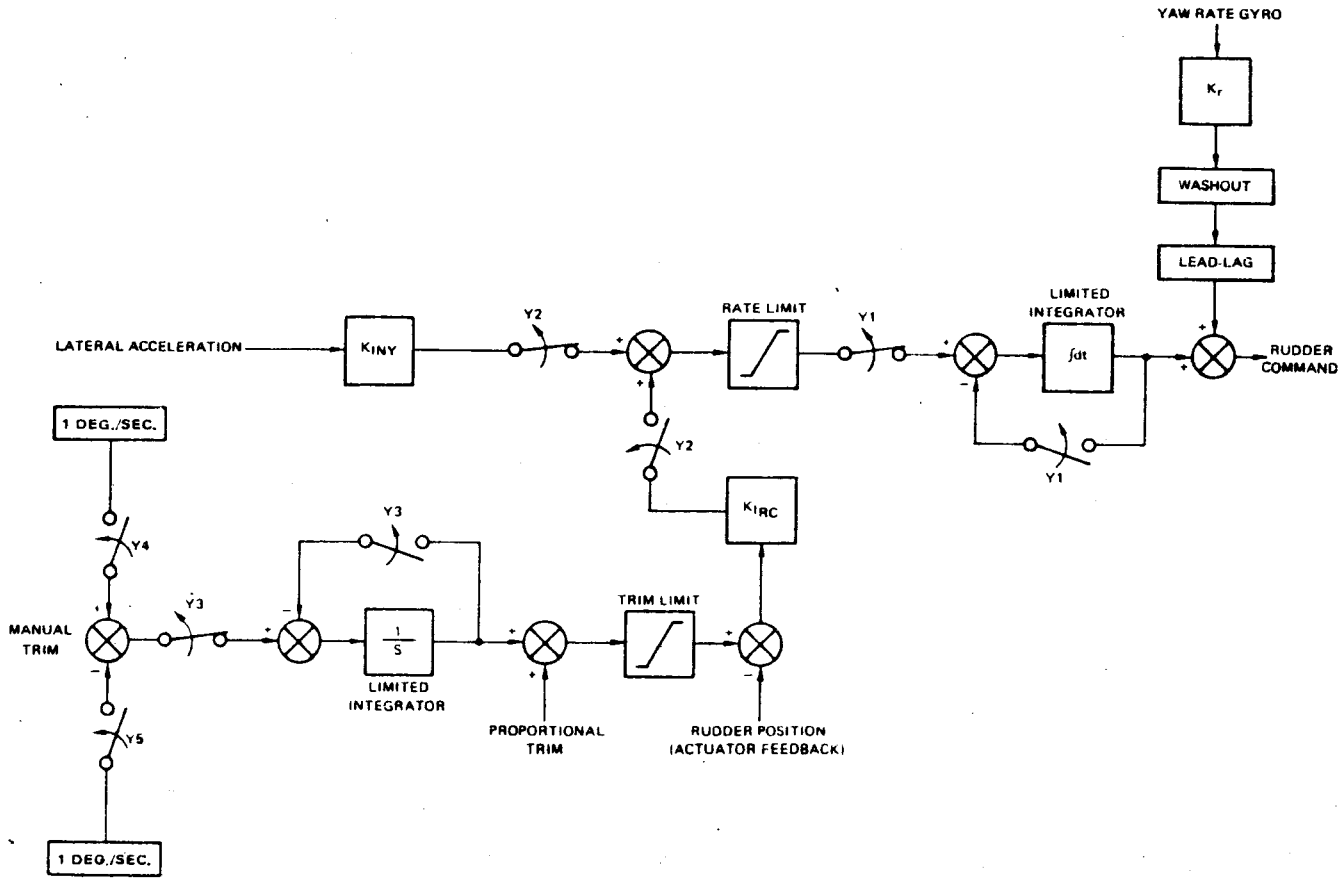


图4－3　MFCS航向通道方块图

航向通道的方块图如图4－3所示，航向速率反馈在积分器下游被综合成方向舵驱动器指令，它是唯一不通过积分器的一条通道，偏航速率反馈提供荷兰滚模态阻尼，这个通道的自动状态是配平到零侧向加速度。当使用人工配平时，离散配平中的配平指令是由计数器的输出发出的。当自动状态或比例状态时，这个通道是同步的。比例配平是采用与方向舵位置有关的误差信号，并通过积分器来完成的，该积分器提供了可能大的转换瞬变控制，在“解除”状态，如果没有人工方向舵配平，积分器总是同步的。

3、控制律研究

MFCS控制律研究的方法包括设计阶段和验证阶段，前者用线性和非线性分析方法，后者则用飞行计算机中编制的飞行软件与机体仿真连在一起进行研究。

设计阶段用小扰动分析方法和六自由度（SDF）非线性模拟分析方法，二者是同时进行的，在用上述二种方法研究时所暴露的问题，要通过改进控制规律来加以介决，因此，小扰动和SDF分析在整个设计阶段是互相有联系的。

在控制律研究的早期，曾要求内回路有高的计算速率，因此，控制系统设计时，积分器的输入点自然就成了一个连接快速回路和慢速回路的连接界面，这样就形成了多速率系统。在变成驱动器信号前，积分器对慢速回路信号进行平滑。逻辑运算的速度比控制律的计算速度要慢，因此，即使用多速率系统，微处理器也要求硬件有多重功能。

验证阶段采用完整的六自由度仿真，回路尽可能多的使用飞行硬件，这个阶段的目的是想产生这样的结果，即在仿真环境下，打算采用的硬件是可以满足要求的。

(1) 小扰动分析

用小扰动分析来研究连续系统和离散系统代表的控制规律的根迹图，根迹图通常用来：

- 得到高频稳态特性，而这种特性用SDF模拟是得不到的
- 评定前置滤波器、传感器、驱动器特性的影响
- 确定根的移动
- 确定飞控系统对增益和闭合回路各种变化的灵敏程度
- 决定系统增益的最终值

小扰动分析的最初阶段，飞控规律用连续系统表示，这是因为如果对数字系统分析则需要用 变换方法。连续系统分析可给SDF模拟提供最初的增益值，而且可以评价控制规律的稳态特性，这种分析的目的之一是改进控制律，使控制律对飞机特性相对不灵敏。

小扰动分析的第二阶段用Edwards提出的Z变换方法，这个方法的缺点是不可能对具有计算时间延迟的多速率系统进行直接分析，所谓计算时延时是指从接收指令到发送指令之间一个总的采样时间延迟。这种方法被认为是保守的，多速率系统也提出了较多的问题，最初假设快、慢速率回路可分开分析，在没有慢速回路时进行快速回路的分析，确定快速回路闭路要求，然后假定快速回路继续存在时进行慢速回路分析，当进行这种分析时，发现这种方法是不好的，于是应用了另一种方法。这另一种方法是假定所有回路均以最快速率采样，但慢速回路采用附加上一种计算延迟时间，用图4－4表示的

“航向保持”模态Z变换分析就是使用了这种方法，所用术语对应于Edwards文章中所使用的术语。

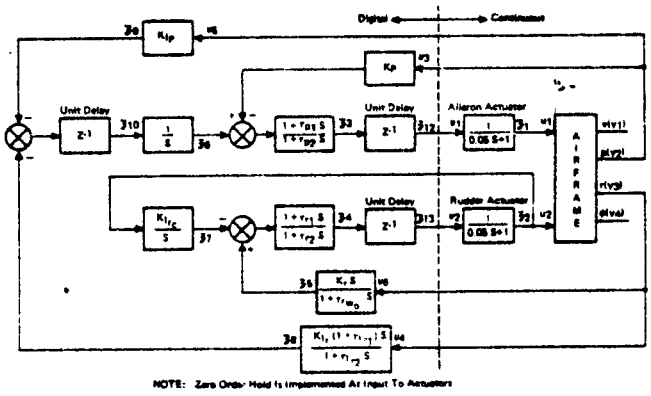


图4－4　Z变换方法输入的典型方块图

用双线性变换法将连续控制系统变换到Z域，根迹分析用“映象S平面”的根迹来进行，这样可快速的评价与连续系统相对应的采样系统，并给出了决定阻尼比、阻尼频率的常见的公式，Z平面负实轴上的根在“映象S平面”上是不出现的，必须单独分析。将最初的连续系统和数字系统特性进行比较，可以评价数字化的影响。图4－5表示了一架典型飞机的数字化影响，在这个例子中，采样处理的影响是明显的，稳定度下降到了不可接受的程度，在这种情况下，必须修改数字控制规律或者用更高的采样速率。

从根迹分析中暴露出的另一个因素是前置滤波器对系统性能的影响，采用前置滤波器的必要性已由类似于XQM－103飞机的飞行经验所证实，在试验飞行中，大幅值的高频振荡在图4－6的过载因子曲线中可看到，振荡频率变化大致从150Hz到200Hz，且与发动机的转速成函数关系。这种振荡也可在图3－5的232型飞行试验过载因子曲线上可看到。这个曲线上的数据是以30次／秒速率采样，数字化的影响在该图中是很明显的，因为振荡可能混淆控制频率范围，因此对所有飞机运动传感器的模拟信号在数字化前应设计前置滤波器，用滤波器来减少振荡，使之达到可接受的程度。加速度传感器数据采用三阶滤波器，速度陀螺和垂直陀螺数据采用二阶滤波器，其它的一些传感器数据，则用一阶滤波器。Z变换分析常用来评价这些滤波器的影响，图4－7表示滤波器对典型飞机系统的影响，系统变成不稳定，与图4－5比较可以推断前置滤波器的影响。在这种情况下要指出的是，如同数字化一样，前置滤波器对于连续系统有同样的影响，在这个例子中，在速率反馈回路接入了一个超前迟后网络，系统就变成稳定了。

系统采样速率的选择要确保足够的稳定性以及要避免在Z平面出现负实根，图4－8表示高频滚转模态采样速率和计算时延数字化的影响，连续系统允许采用高的滚转速率增益，而不会产生严重的稳定性下降。具有一个采样时间延迟的数字系统，在增益低于1.6和0.8，采样速率分别是100周／秒和50周／秒时是不稳定的，由于稳定性的降低，稳定低频模态所用的增益值是受限制的，这一点在讨论采样要求时，常常是没有被注意到的。

在决定采样速率时，控制律也是一个重要的因素，当然除了稳定性以外的其它问题在选择控制律时也应加予考虑，可以看到在采样频率100次／秒时，不稳定处的频率大约在7Hz，这一结论往往会与在闭环控制系统中决定采样速率所用的经验法则相矛

盾。根据Z变换分析，对快速和慢速回路分别选择采样速率为100次／秒和50次／秒，在这种采样速率下，Z平面负实根是十分小的，并且认为将进一步被驱动器衰减。

(2) 六自由度（SDF）仿真分析

SDF仿真通常可达下述目的：

- 评述非线性飞机特性
- 确定整个飞行包线范围内的飞机动态特性
- 逻辑方程的有效性
- 研究模态转换瞬变过程
- 研究传感器非线性和驱动器特性的影响

SDF软件程序是根据EAI 8400数字计算机编制的，建立的数学模型要提供最大可能的仿真逼真度，要包括所有已知对象的非线性特性。飞行控制系统传感器特性，如时延、迟滞、死区和非线性均需要建立模型，驱动器模型要精确地表示出速率和力矩限制。由于受到数字仿真的限制，高频特性可不建立模型，可在小扰动分析时进行研究。控制律和逻辑尽可能精确的确立其模型，并在仿真中不断被修改，以尽可能的改进动态性能。在所有模态中，逻辑功能全部要实践一下，根据需要可进行适当修改，以确保所有功能是正确的。

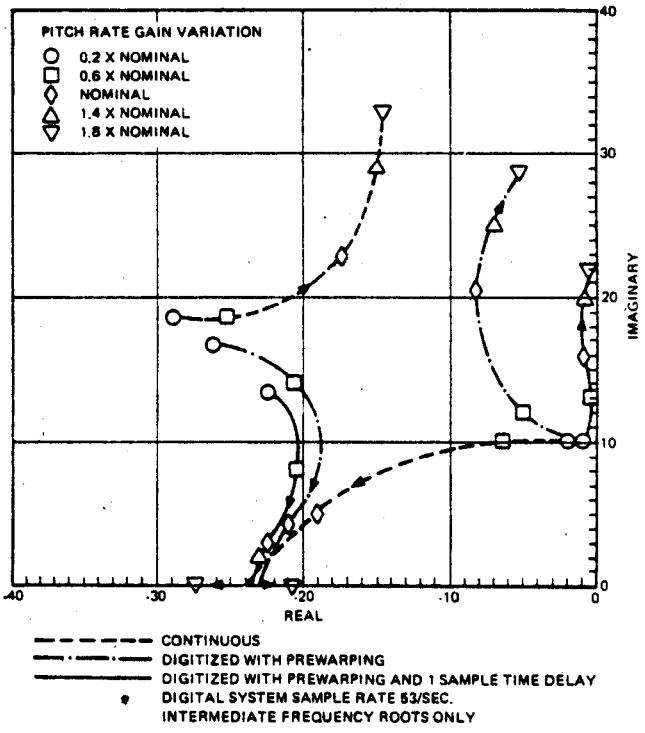


图4－5 表示数字化影响的“映象S平面”根迹

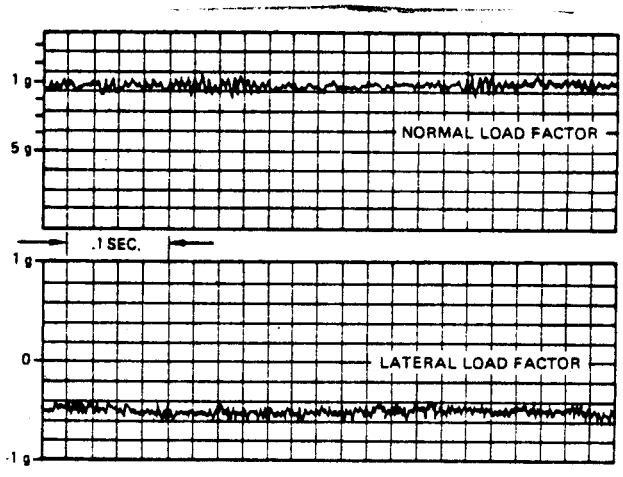


图4－6 MQM－34DI型飞机的振荡情况

当控制律最终确立后，在EAI 8400计算机中重新编制程序，要确定微处理器位组合、比例尺和计算顺序，以便允许最大限度地验证该控制系统。数字仿真在整个飞

行包络内对系统的各种控制模态态均要实践一下，软件仿真结论作为评定飞行硬件性能的根据。

(3) 硬件仿真：

XQM－103硬件仿真的目的如下：

• 验证飞机／飞控系统综合在一起的功能控制效果。

•建立所有软件仿真的兼容性。在二种仿真方法中系统性能不一致的地方要设法解决，以保证硬件所执行的只是正确的工作状态。这样就减少了在分析飞行中出现的一些问题的研究范围。

• 实践整个飞行包络内FCS的功能，这样可包括极大的危险的飞行状态，而这些飞行状态，如果没有大量的飞行试验，本来是不可能得到的。

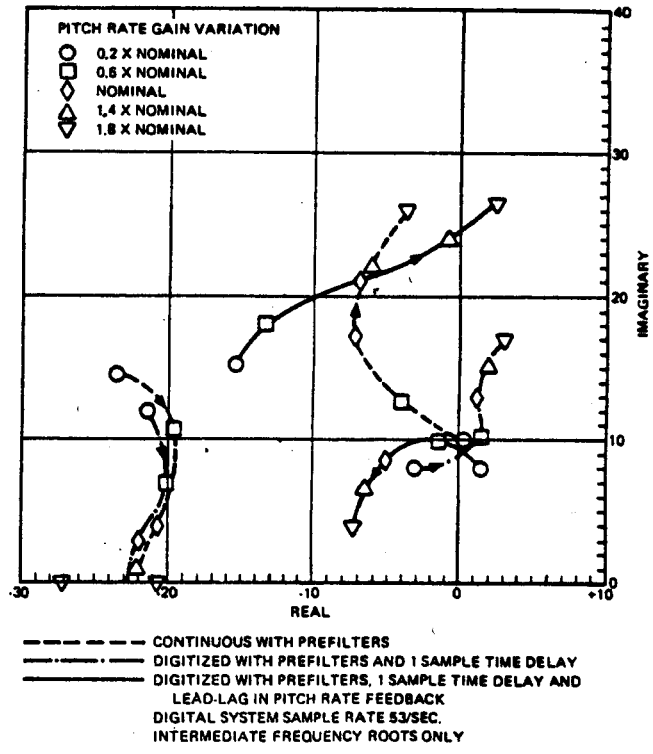


图4－7 表示前置滤波器影响的“映象S平面”根迹图

为了达到这些目的，MFCS硬件中采用了一个系统接口部件(SIU)原理样机，即模拟式FCS到MFCS的一个接口盒，MFCS硬件与数字式SDF XQM－103的仿真程序的所有软件结合在一起来研究。仿真程序包括飞机运动方程、垂直陀螺低频动态特性和皮托管静态传感器特性。要求所有的传感器信号在接口部件中被转换成模拟信号，然后经由SIU盒送到MFCS，输入信号在进入SIU前先通过平滑滤波器，这样就表示是一个连续的信号进入了微处理器。比例和离散指令以要求的通讯速率经由SIU盒送到微处理器。控制面驱动器与MFCS连接，驱动器反馈位置用来产生仿真程序的舵面位置。在机动情况下，允许驱动器工作在线性范围以外，驱动器通过一个力矩杆连接到另一组驱动器，这个驱动器是一个“力矩装置”，是用指令来驱动的，它产生的力矩杆的相对偏差代表舵面铰链力矩。

在硬件验证和调整时，碰到了滚转通道稳定性的仿真问题，由于提高采样速率受到数字计算机的限制，因此认为不稳定性是由于仿真采样速率问题引起的，于是就将仿真减少成三自由度，并重新研究滚转通道。在用新采样速率时，系统是稳定的。因为Z变换分析指出了系统应该稳定，因此可以认为少量的附加滚转速率阻尼，用软件形式合理的加到SDF滚转通道中可以稳定系统，其余硬件的仿真也是用这种结构来进行的。滚转回路遇到的问题确实指出了系统对附加延迟的灵敏度，因此提高稳定程度进一步的努力目标是由小扰动分析来承担，作为这种努力的结果，超前延迟网络从滚转速率回路中

移走，将它放在总的付翼指令信号中，这种改变是由MFCS控制律完成的，这样做的结果，减少了对系统延迟的灵敏度是显而易见的。对整个飞行包络的所有飞行模态进行硬件仿真，由此可证实系统性能和逻辑关系。

人工过载因子控制模态的纵向机动如图4－9所示，该图说明了飞机对驾驶杆偏移的过载因子响应，表明有平滑的响应和良好的受控瞬变过程。图4－10表示系统对比例滚转速率指令的响应曲线。飞机被给予一个全负荷的驾驶杆指令时，在系统被重新启动离散指令模态前，可允许360°的滚转。这就造成了侧向保持模态和纵向高度保持模态的相互交连。该系统显示出对于驾驶杆输入有快速响应，在整个机动过程中有良好的受控瞬变过程和阻尼特性。在人工控制模态时，要求最严格的转换问题之一是从模拟系统转换到MFCS。在硬件仿真中，模拟式飞行硬件与MFCS连接以前，XQM－103计划就不再执行了。而在那时以前，转换问题已用模拟式系统的软件表示进行过研究，在这种情况下，舵面位置对微处理器是不适用的，因为同步比转换有优先权，这代表了一种绝对最差的情况，但是MFCS仍然工作得非常好。如图4－11所示，我们可再一次的看到具有良好的瞬变过程，所有模态的阻尼也进行了适当的控制。

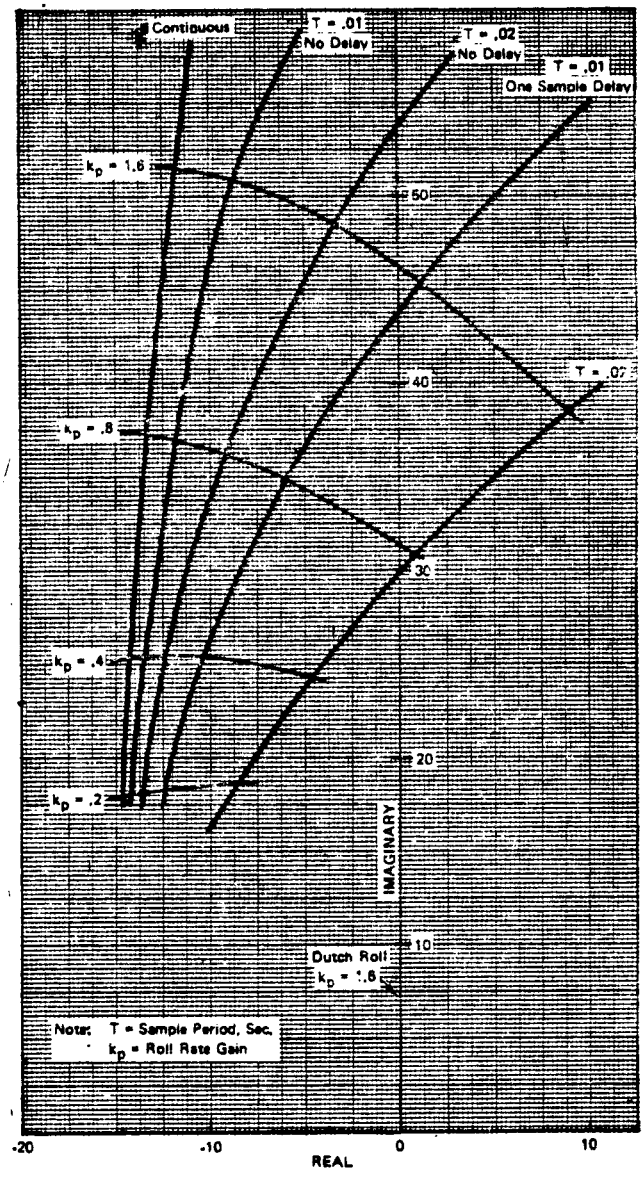


图4－8　采样速率对高频滚转根迹的影响

4、MFCS试验计划

XQM－103计划结束以后，MFCS硬件准备用于飞行，但没有合适的飞机，有人向美国陆军建议，在白沙导弹靶场（WSMR）用标准的MQM——34D靶机来试飞

MFCS，陆军接受了试验计划，并得到了三军的支持。空军提供了MFCS硬件，陆军提供靶场及技术保障，海军提供了靶机。试验目的是要验证MFCS在一般性的靶机控制模态时的性能，另外也要验证一下与标准靶机系统有关的高“G”和可编程高“G”机动性能。比例指令功能则不具备。方向舵驱动器是一种一般性的常速配平驱动器，因此无法使用偏航阻尼器，通过修改软件提供了自动方向舵配平。

MFCS是飞机上唯一的飞行控制系统，为了提供所要求的传感器信息，硬件接口装置必须进行修改，因此设计制造了一个新的接口装置盒，定名为系统接口组件（SIA），同时决定如果飞机在发射后，低高度时MFCS有故障的话，在“解除”模态后，有一个由十分简单的提供基本增稳的模拟系统和姿态指令结合在一起的一个系统作为备援系统。为了禁止使用比例指令和提供予编程机动，对软件也进行了修改。

(1) 小扰动分析

MQM-34D飞机与XQM-103飞机是不同的，因此，重新进行了Z变换分析，结果发现由于缺少航向阻尼器，在侧向通道中不得不做多处修改。在一般性的靶机中出现的荷兰滚模态的临界阻尼是要特别注意的，以前曾指出，当滚转速率增益增加时，高频滚转模态要产生不稳定，图4-12表示在典型飞行状态下，MFCS试验时有重要意义的滚转通道根的分布，为了

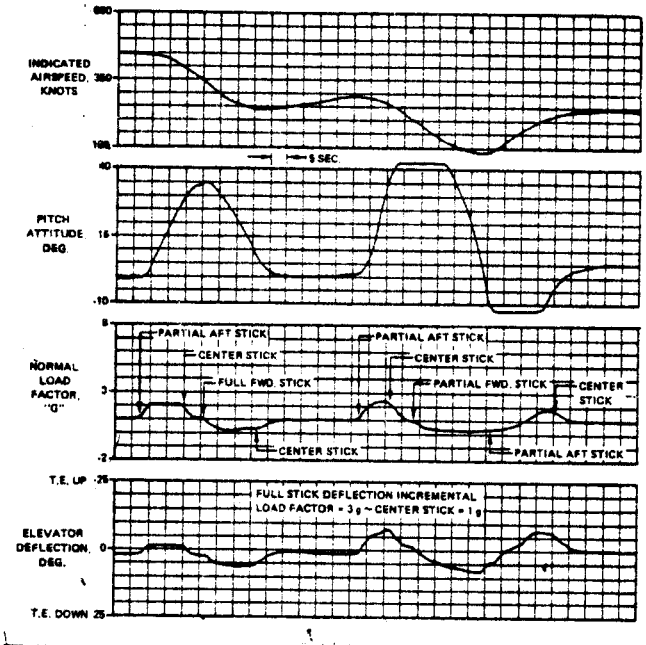


图4-9 MFCS过载因子模态，硬件仿真

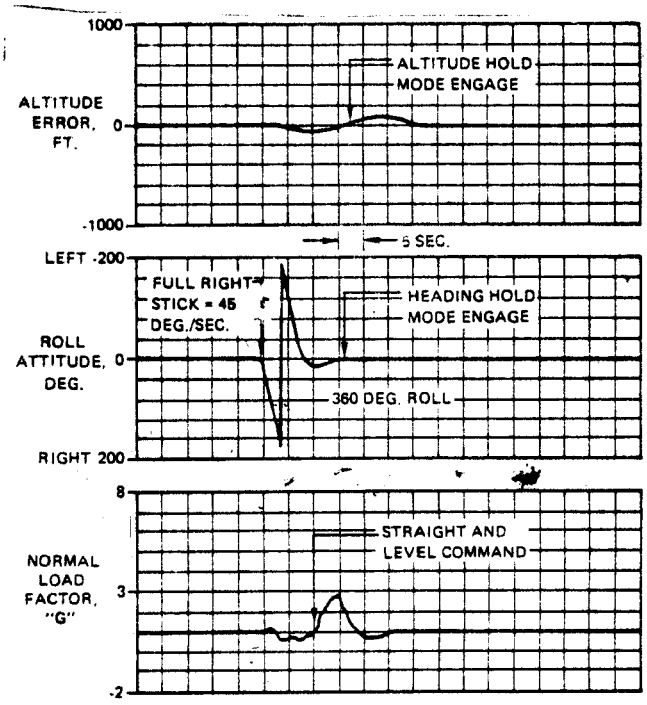


图4-10 MFCS滚转速率模态，硬件仿真

控制在这种飞行条件下的荷兰滚模态，滚转速率增益至少需要0.4。还有一点也是明显的，当使用前置滤波器时，最好不用超前迟后网络和尽可能减少前置滤波，采用了超前迟后网络使得高频根在增益增加时含较快速的移向不稳定，作为分析结果是使用一阶前置滤波，但试验证明最后还是采用二次型前置滤波线路。

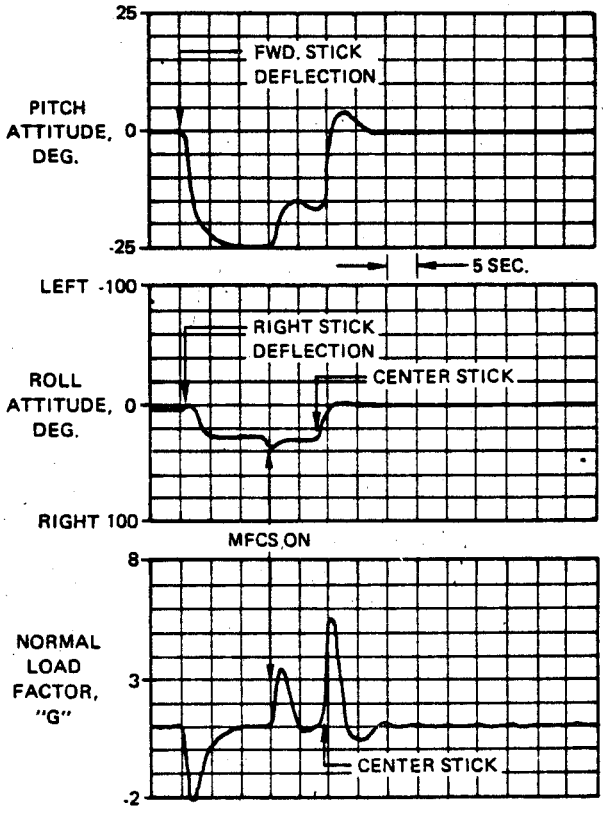


图4－11　转换到MFCS的硬件仿真

(2) 软件仿真：

软件仿真的目的是与XQM－103 MFCS软件仿真目的一样的，现在可以采用一种新的仿真计算机DEC KL－10，它除了具有比较快的处理时间以外，DEC系统在计算机中断系统中能将MFCS作为一个独立的系统，在新的仿真程序中，MFCS再一次的尽可能精确的被描述，由于新计算机的功能扩充，因此它比旧的仿真方法更具有代表性。

(3) 硬件仿真

硬件仿真是类似于XQM－103计划进行的，但数字仿真的采样速率是高得多，在整个飞行包线内仿真是稳定的，可以观察到在荷兰滚模态中，阻尼稍有下降，硬件仿真常常用于要在整个飞行包线内再一次的实践该系统的工作，此种仿真与软件仿真是互相有关的，通过仿真可以获得两者最佳的相互关系。图4－13表示典型高G转弯机动时软件硬件仿真的比较。

(4) 飞行试验计划

飞行试验计划是在WSMR进行的，计划分三次完成，第一次飞行是执行基本的亚音速靶机模态，第二次飞行是执行高“G”机动模态，第三次飞行是验证预偏程机动。

为了装入MFCS和SIA盒，将一架亚音速靶机进行了修改，飞行前对该系统进行了全面的检查和准备，在全部的硬件仿真和测试期间，MFCS没有出过任何故障。

MFCS的第一次飞行是在1977年11月进行的，当时天气是有强烈的风暴，在发射时，最大风速达到25节（12.8米／秒）以上。采用了一个助推火箭实现一般的地面发射。发射是完美的，接着执行飞行试验计划，在所有的最初试验目的完成以后，系统已经表明了是无瑕可击。当时决定做一个原来未列入计划的高“G”转弯，结果也

完美无缺的完成了，然后飞机飞向回收区并下降高度，在下降到回收范围时，产生极限环振荡，因此决定立即回收，飞机安全回收后，拆下MFCS和SIA又去进行硬件仿真，提出了几种途径试图解释极限环振荡。例如付翼驱动器速率是有限的，那么，是否就意味着可能引起控制系统不稳定，为了说明这个问题，提出了几种论据来进行解释，并对下面一些问题进行了研究。

- 大尺度阵风干扰引起驱动器限幅
- 高频结构模态混淆了控制系统频率范围，从"Wimpy"速率陀螺装置引入是很可能的
- 空气动力特性定义引起的误差

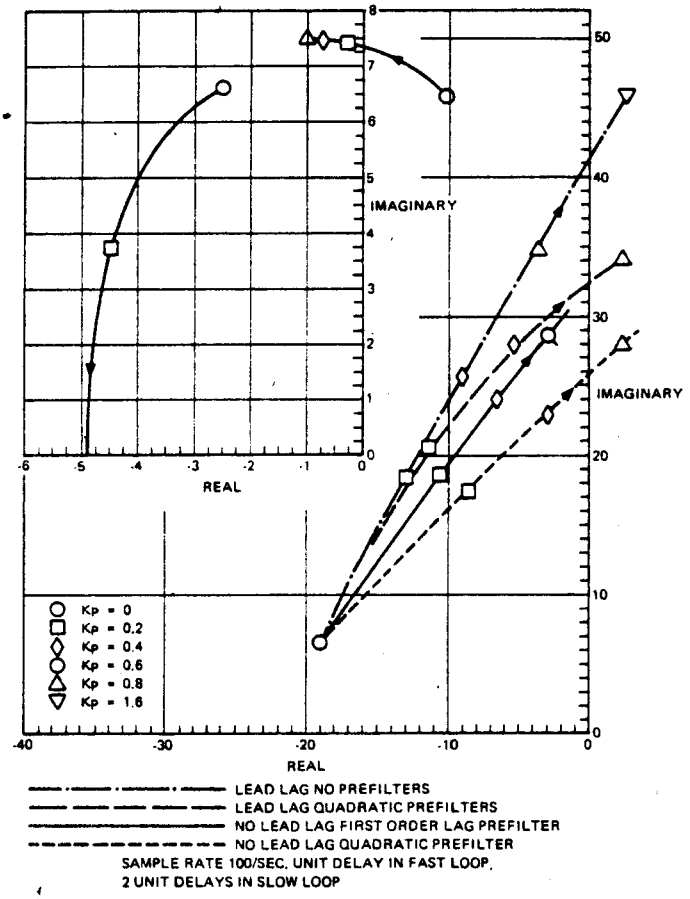


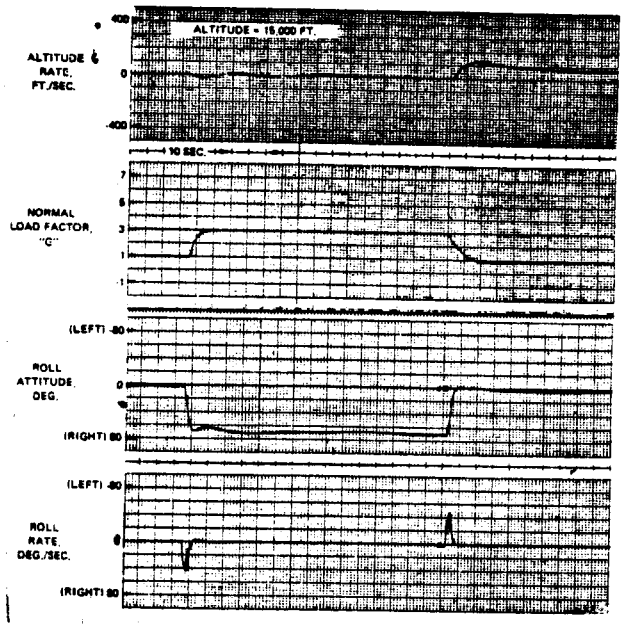
图 4－12　MQM－34D飞机
MFCS滚转通道根迹图

尽管估计到上述这些问题中，没有那一条可引起振荡，但还是适当的修改了硬件仿真来单独研究上述的那些问题，结果这些假设中的确没有一条能够得到证实。但是还是将速率陀螺安装改变了位置，并进行了加强。另外将滚转回路增益进行了修改，以减少有关的飞行状态下的灵敏程度。作为最后一种手段是准备 提高内回路采样速率，但未被实现，因为当时，将滚转速率陀螺解调器滤波器的性能作了进一步校正，发现在3Hz时有明显的相移，虽然标称的转接频率是要高得多，但当用这种特性进行仿真时，由于增加付翼效率，极限环复现了，这样就进一步的加强了这种信念，在软件仿真时要有最大可能的逼真度和硬件仿真时要用尽可能多的硬件。在第一次飞行前，如有一个良好的飞行姿态平台将会暴露这个问题。为了减少相移，MFCS去掉了滚转回路前置滤波器，但是这样做会增加噪声。

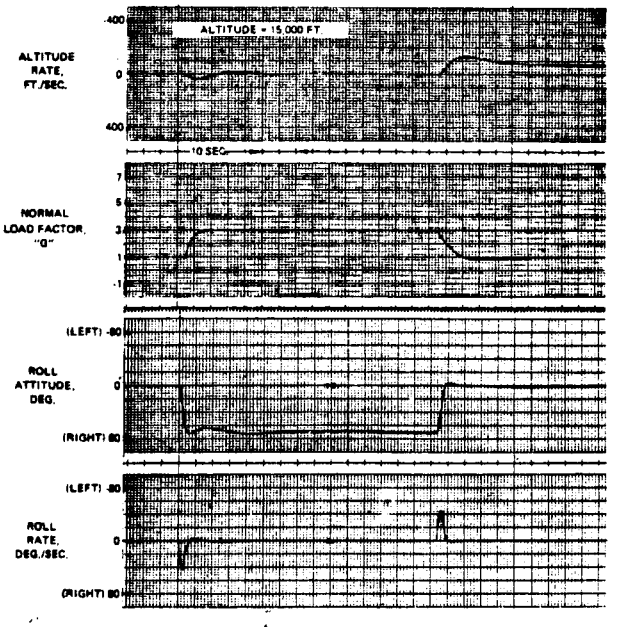
经过上述分析处理后，把MFCS和SIA再装到靶机上，于1978年1月在WSMR进行第二次飞行。飞行目的是想验证靶机控制模态，进行高"G"转弯，在飞行中可选择3G和5G二种不同的值，验证预偏程蛇形机动，并证明滚转控制问题是否被解决了。飞行获得了完全的成功，飞行计划是精确的被执行了，在所有飞行状态均证明系统具有杰出

的性能，与仿真结果的对比是十分吻合，如图4－14、图4－15所示。图4－14所示进行5G水平转弯，其中14－a图表示飞行数据，14－b图表示用予编飞行仿真程序时的软件仿真数据，二者的相似是惊人的。飞行是相对于当时检测到的基准进行高度保持，二个曲线上的真实高度偏差是由静压管位置误差所产生的，因而，仿真模型的逼真度可以从飞行雷达数据和仿真实际高度之间杰出的相互关系中推断，修改传感器特性模型（这用微处理器来实现是很容易的），就能够改进高度性能。图4－15说明在予编程蛇形机动时的系统性能，由于纵向和侧向轴之间的耦合交连，要精确的进行这种机动是十分困难的，这些例子代表了整个飞行中的相互关系。

这里可以参考图3－5，将MFCS与232型模拟系统有关性能进行比较，虽然232型的数据只是有限的几个，但我们可以推断MFCS具有类似的性能，根据仿真数据，MFCS的性能是很可能会更好些，无论如何，232型系统毕竟已是一个三轴系统。

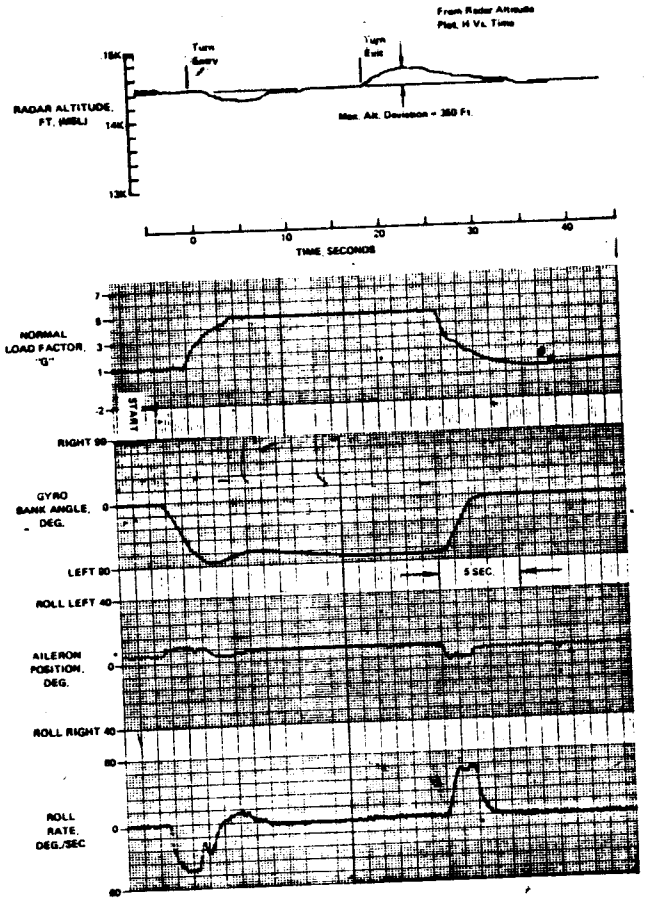


a MFCS 3－g右转弯，高度保持硬件仿真

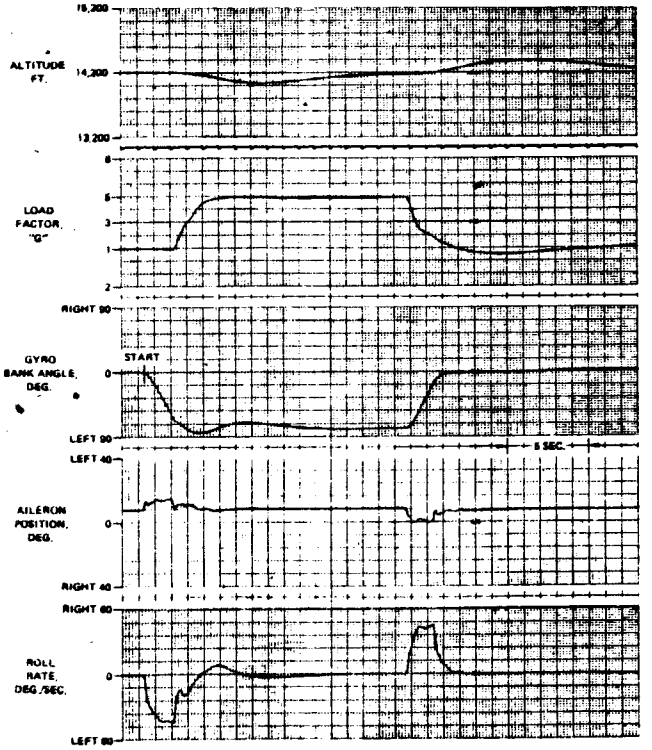


b MFCS 3－g右转弯，高度保持软件仿真

图4－13 MFCS硬件软件仿真比较

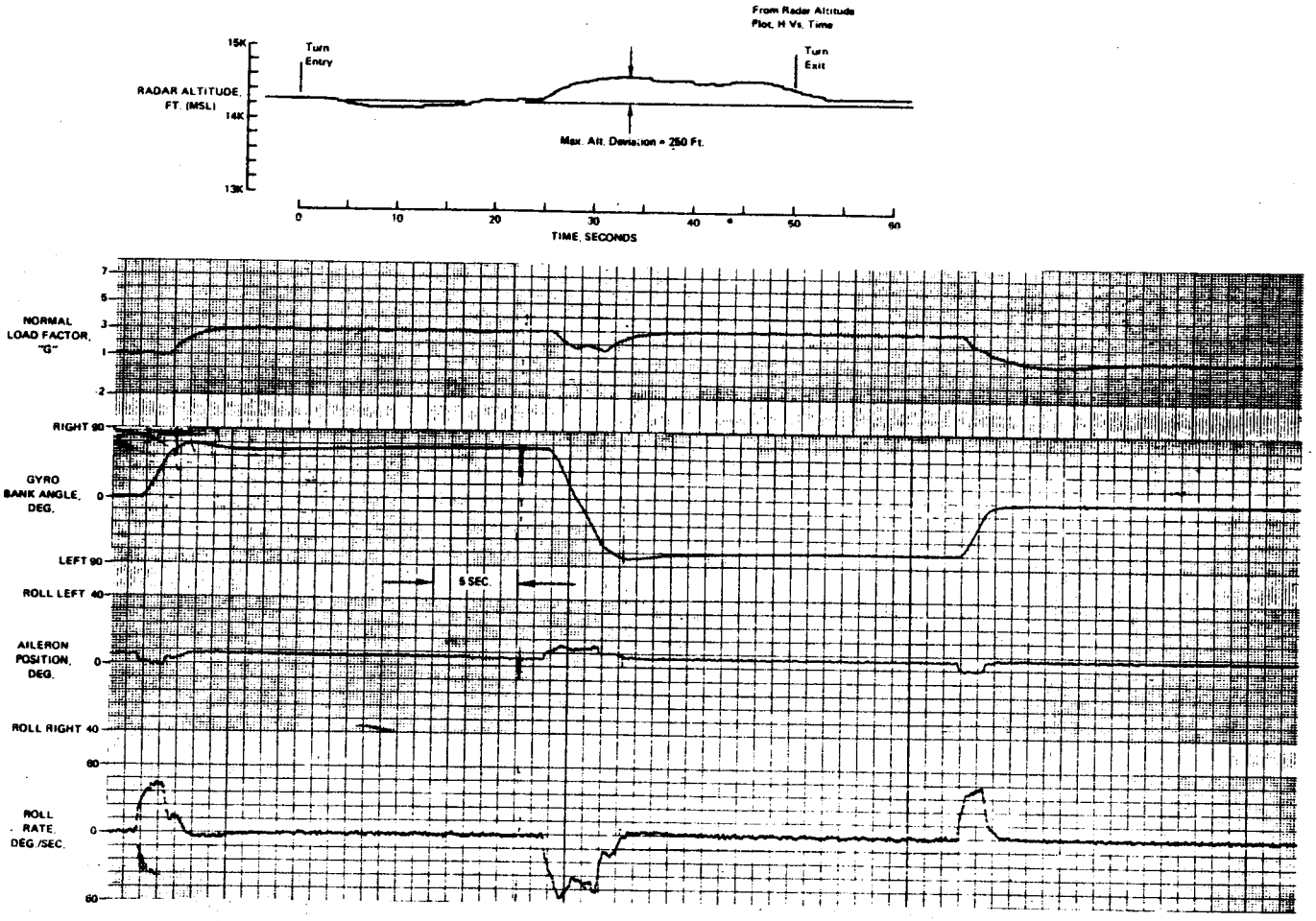


a、MFCS水平5 g 转弯飞行试验数据

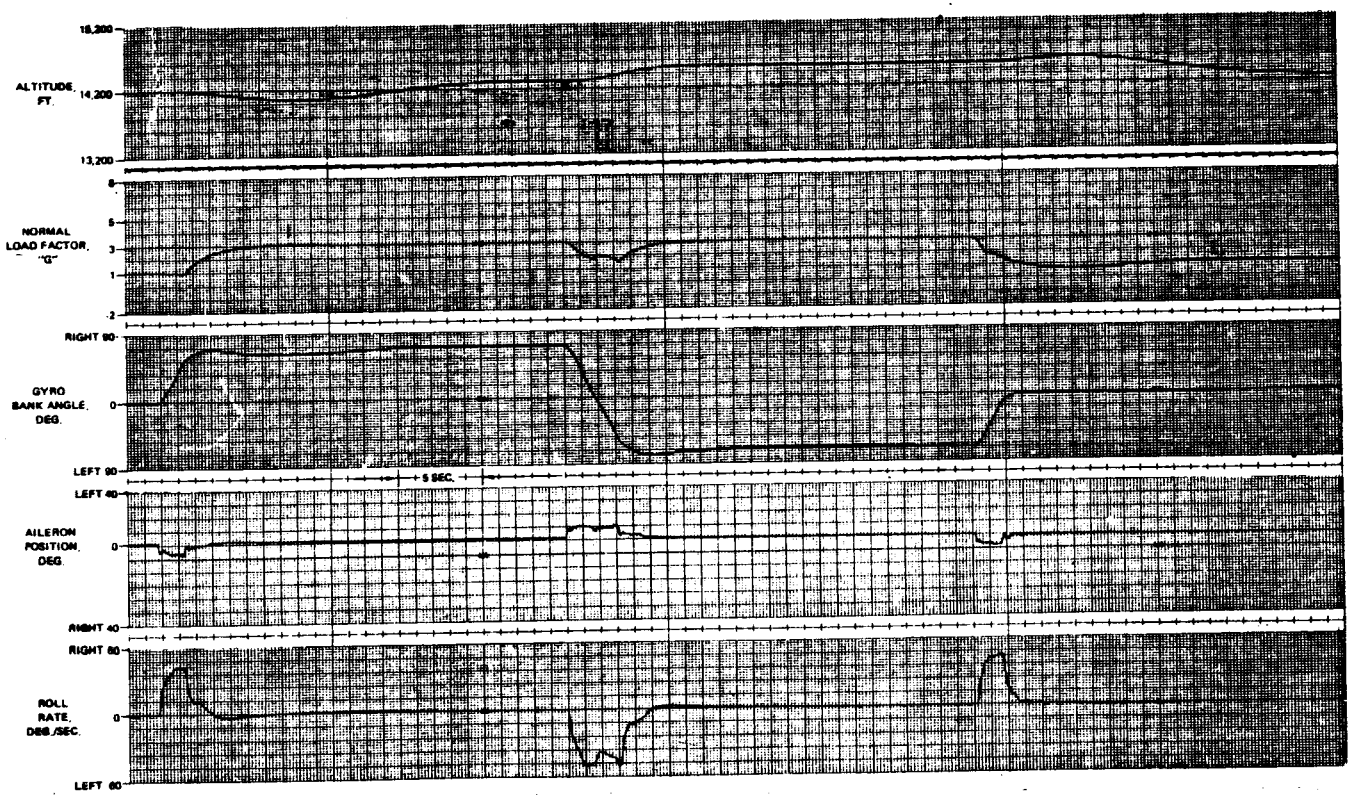


b、MFCS 水平5 g 转弯软件仿真数据

图4-14　MFCS水平5 g 转弯，飞行和仿真数据比较



a MFCS 预编程3－g蛇形机动飞行试验数据



b　MFCS 预编程 3 g 蛇形机动软件仿真数据

图 4 - 15　MFCS 预编程 3 g 蛇形机动飞行和仿真数据比较

五、MFCS控制原理的应用

1、高机动遥控研究机备用飞行控制系统

NASA的高机动飞机highly maneuverable aircraft technology (HiMAT)是一种超音速遥控飞机，是为研究高“G”机动能力为目的而设计的，机动目标是在30，000英尺高度，M=0.9进行8G机动。NASA考虑到这种机动的危险性，并包含了新的机体概念，以及低成本要求，所以选择了RPV。

HiMAT飞机有2个飞行控制系统，分别称为基本系统和 备用系统 Backup Control System(BCS)，在早期设计阶段，备用系统中使用逻辑表决的三余度飞控传感器，以满足严格的可靠性要求。最初的备用系统控制原理是用垂直／航向陀螺提供姿态数据，由于尺寸限制，要用三个垂直／航向陀螺组件显然是不合理的，因此必须考虑一个代替的控制方案，对于这一点来说,MFCS已经有了现成的研究成果，其控制原理可以用作HiMAT备用系统的代替方案，而且它是很容易满足HiMAT的要求。另外在飞行中控制系统之间转换时所包含的许多问题也均由MFCS来解决。MFCS控制原理对HiMAT备用系统是合适的，TRA提供了备用系统，控制律是以计算机为基础的INTEL 8080进行编程的,使用定标的积分算法和汇编代码,NASA只做了少量的修改。飞行时，HiMAT RPRV被B-52飞机携带在机翼下，在高度为45，000英尺左右，马赫数M=0.68条件下发射出去，然后在30～60分钟的飞行任务中，由NASA研究试验控制人员来完成，HiMAT着陆跑道选在干湖床上。

(1) HiMAT备用控制系统要求

HiMAT飞机通常是用基本控制系统飞行，类似于有人飞机由遥控人员操纵飞机作机动飞行，这样可给HiMAT研究提供所需的数据，传感器信息向下传送到地面站，控制面指令由地面站向上传送给飞机。通过地面计算机将基本系统控制回路组成大闭合回路。备用控制系统被设置在机上的备用计算机中，万一基本控制系统出现故障，或者向上或向下传送环节有故障,就自动接通备用系统。地面站遥控人员也可选择备用控制系统工作状态，当备用模态工作时，遥控人员可以设置在地面站也可设置在歼击机上，通讯线路是有限制的，所有指令是离散式的，因此由于故障造成的结果，提供给遥控人员的飞机飞行参数数据亦可能减小到了最少程度，所以飞机在这段时间周期内，在没有指令输入时，必须要有自动飞行的能力，基于HiMAT的使命，对备用控制系统要有下列技术要求：

- 备用系统必须能在所有时间内，对任何姿态飞行的飞机承担对飞机的控制。
- 当转换发生时，备用系统必须能立即承担控制。
- 建立控制和稳定的飞行以后，飞机在一个弯曲轨道上以一个指定的M数和高度速率进行爬升或俯冲到一予定的高度。
- 遥控人员必须能承担控制和机动飞机到着陆场。
- 遥控人员必须能使飞机在着陆场着陆。

(2) 备用系统工作模态

通过对前面描述的技术要求分析研究，就可以确定备用控制系统的工作模态，下面列举的一些模态，除了“复原”以外，都是可选择的指令模态，均可被遥控人员使用。

复原模态

复原模态的作用是当飞机接入备用系统后，使飞机回到稳定的姿态，因此备用控制系统被初始化到复原模态，在这种模态时，系统将不响应遥控指令，因为遥控人员没有足够的有效的信息使他能超越闭环系统，直到绝对高度速率小于10英尺／秒，M数小于0.96和飞机飞行坡度为零，飞机才结束复原模态。如果M数超过0.96或高度速率超过予定值，系统又将回到复原模态。

在纵向，飞机高度速率逐渐减小到零。因为复原模态在大的高度速率下也能被控制，所以，当高度速率大于予定值时，飞机将自动的反转（滚转180°），在提供的这段周期时间内，因为飞机能够执行正“G”机动，所以这就允许将飞机更加快速的调整成水平，而零“G”或负“G”过载因子都有严格的发动机限制时间。在复原模态结束时的最初条件可以对下一个模态的起始产生激烈的瞬变过程。因此，在复原模态被中止以后的25秒内，通常跟随在复原模态以后的“轨道”模态是禁止使用的。然而，除了“轨道”模态以外的其它所有模态，在这段时间周期内，对控制人员来说都是有效的。在侧向，控制飞机飞行时，以“机翼水平”进行笔直飞行或反转飞行。M数用节流伐进行控制，在10，000英尺高度以上M数是0.8，在10，000英尺高度以下M数是0.6。

轨道模态

在25秒复原定时器执行完后，备用系统自动转入轨道模态，在一进入“轨道”模态后，飞机即从35°右倾斜角进行爬升或俯冲到恰当的“轨道”高度，飞机将在这“轨道”高度上调整成水平，并继续作右盘旋。控制人员可以用离散指令在任何时候超控轨道模态，在这种离散指令下，轨道出口时存在的高度将会保持。

在纵向，轨道模态的开始是根据飞机飞行到一个予定的爬升速率或俯冲速率值，其后就是寻找轨道高度，当达到轨道高度时，飞机就在该高度上飞行。在横侧向，飞机以大约35度的倾斜角转弯，“轨道”速度控制是与“复原”模态一样的。

平直飞模态

平直飞模态的接入是根据从遥控人员来的离散指令，飞机作机翼水平的高度保持飞行。

纵向，飞机最重要的是减小高度速率到零，当高度速率变化到小于10英尺／秒时，此时的高度作为基准高度，飞机就以此基准高度飞行。横侧向，飞机以机翼水平（伪“航向保持”）进行直线轨迹飞机，速度控制是与“复原”模态一样的。

爬升或俯冲模态

遥控人员用离散指令控制飞机爬升或俯冲，飞机必须在“航向保持”时指令才有效。在纵向，飞机以一指定的高度速率飞行，横侧向控制是与平直飞一样的，爬升／俯冲速度控制与复原是一样的。

转弯模态

转弯只能在高度保持和着陆模态时被控。纵向，在高度保持时，保持基准高度，在着陆模态时，飞机以雷达高度作为函数排定的高度速率值进行飞行。横侧向，飞机以大约35度的倾斜角转弯。高度保持模态时的转弯速度控制是与复原模态一样的，着陆模

态时的速度控制在下面一节中描述。

着陆模态

着陆模态是由控制站来的离散的持续不断的指令所激励，如果雷达高度表是不可靠的，如果飞机是在复原模态，或者载波信号不正常和雷达高度大于５００英尺时，均禁止使用着陆模态。

在纵向，飞机飞行的高度速率是由雷达高度排定的函数决定的，控制人员可以在20英尺／秒到－10英寸／秒的范围内修改高度速率排定值，在横侧向，以机翼水平作直线轨迹飞行。在着陆模态时，可用大约３５度的倾斜角进行转弯。在着陆模态时，速度被控制到一个固定的指示空速值。遥控人员也可以在１８５到２９０节的范围内修改速度排定值。

发动机停车模态

由于电压过低或液压压力过低所造成的发动机故障将使系统转入发动机停车下滑模态。在基本控制模　态时出现发动机停车，系统就会转换到备用系统，通过复原模态而执行轨道模态。

(3) 备用控制系统的组成

经过对上述工作模态的分析，就可以决定采用什么样的闭合回路才可满足飞机所要求的状态。考虑到使用传感器时的限制条件，采用MFCS控制原理是合适的，为了满足HiMAT要求，对某些控制回路要进行适当的修改。这些修改包括不用滚转姿态信号进行转弯，要稳定静不稳定的飞机，用压力传感器代替空速和高度传感器。近似的滚转和俯仰姿态信号是用三个机体轴的速度陀螺输出信号，通过三个方向余弦方程来计算。方向余弦的积分是以每秒５０次采样进行的，速度陀螺的零位偏差是相对较大的并随着时间而变的，因此需要对系统周期性的初始化以保持精度，初始化的时间周期由方向余弦的漂移速率决定。

纵向系统的方块图如图５－１，与MFCS的相互关系可以通过图４－１进行比较而得到。在飞行包线的亚音速部分，飞机在握杆固定时可能是不稳定的，因此在内回路使用直接的俯仰速率，在外回路使用积分俯仰速率信号来稳定飞机。

对前面描述的工作模态要求进行的分析，为的是要确定飞控系统的一组指令回路，例如，复原模态和爬升模态均用了一种高度速率指令系统，但二者具有不同的高度速率指令，这样用一个指令回路可以为二个控制模态所用。另外瞬变模态是对飞控系统来设计的，所以工作模态之间转换都可实现平滑瞬变。可选择的指令回路有三个，它们是高度速率回路、高度保持回路、指示空速回路。在这些回路中所产生的各种指令是有限制的，并与过载因子进行综合，最终将可当作各种过载因子指令来控制，所有这些指令均通过积分器，以确保转换瞬变的可靠的控制。

高度速率指令回路利用测量的压力速率来产生高度速率，高度保持回路是用高度保持模态接入时所测量的静压作为基准压力，并用高度速率起阻尼作用。指示空速回路是当发动机不工作时使用的，它测量的冲压作为指示空速，该模态采用压力速率起阻尼作用。

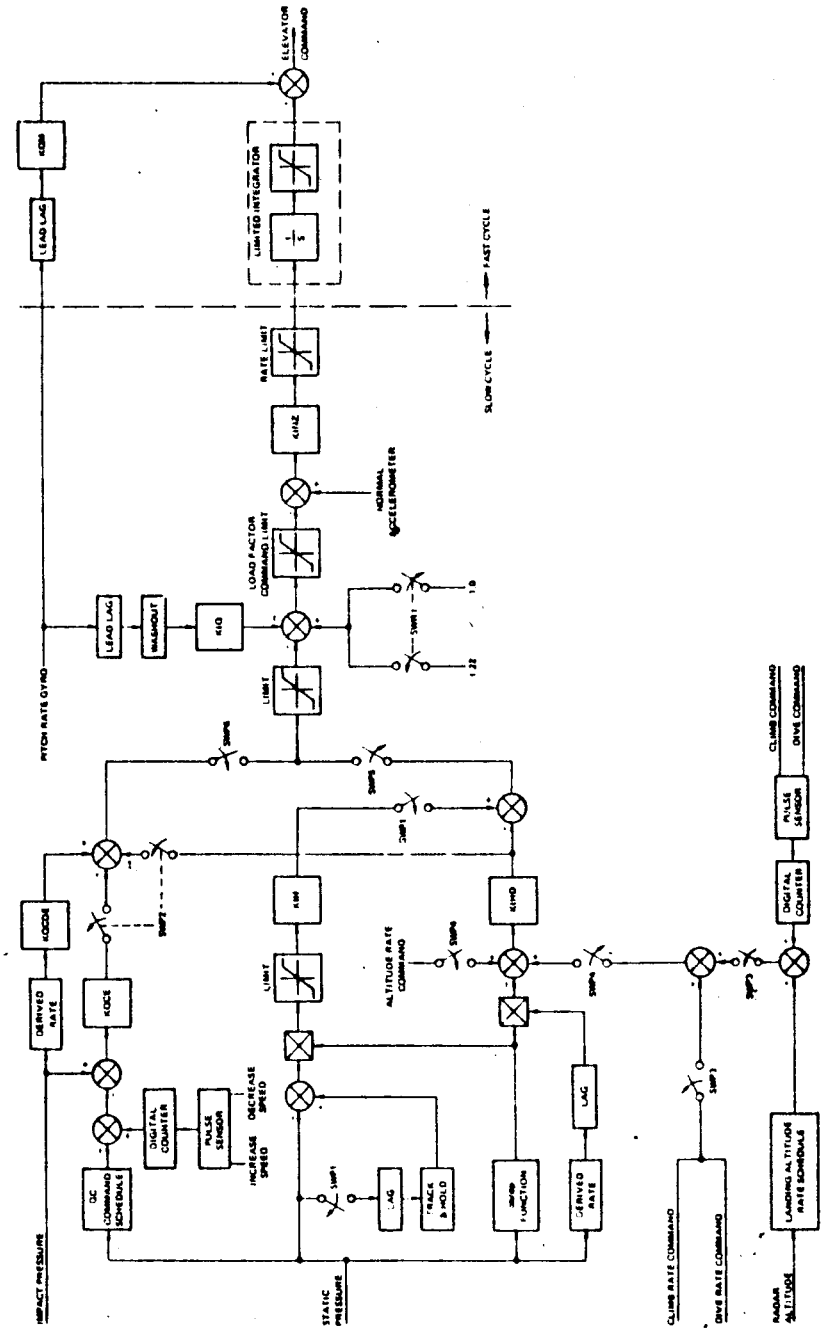


图5－1　备用系统俯仰通道方块图

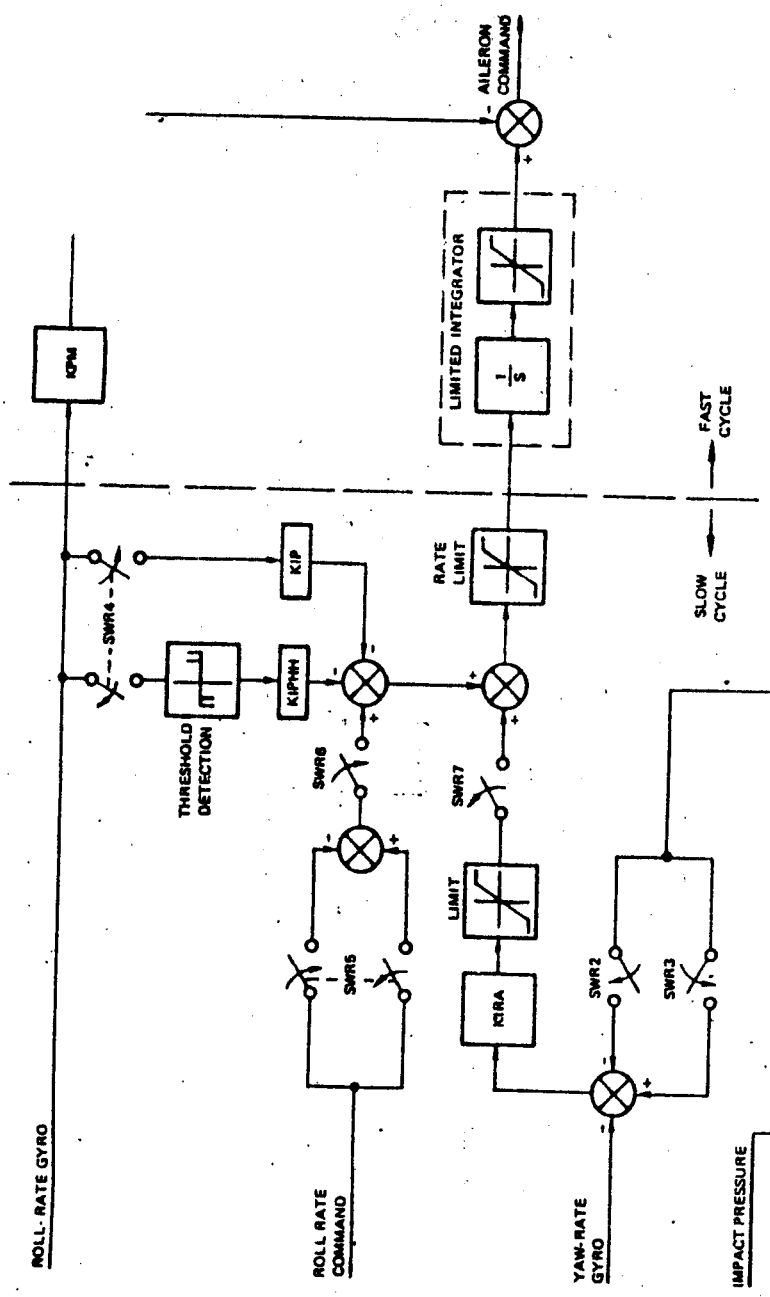


图 5 - 2　备用系统滚转通道方块图

侧向控制系统的方块图如图5－2所示，与MFCS的相似程度和简化情况可用图4－2进行比较来推断，稳定回路中有滚转速率反馈用以稳定高频滚转模态，积分滚转速率反馈用以增稳长周期模态。

各种指令回路以不同方式进行组合，提供所要求的各种模态，航向速率指令回路用在直线水平飞行状态，这个回路控制航向速率到零。因此飞机飞行的航迹大致是一条直线。在积分通路中使用滚转速率信号是为了增加阻尼。转弯模态采用了相似的闭合回路，但指令是不同的，在转弯进入和退出时，用滚转速率指令回路，当飞机姿态到达期望的倾斜角时，滚转速率指令减小成零，于是飞机用航向速率指令飞行，为了给出一个大约是35度的倾斜角，速率指令是用压力比的函数进行排定的，复原模态使用倾斜角指令回路，倾斜角是从速率陀螺输出的方向余弦积分计算得到。

航向通道方块图见图5－3，该飞机在某些飞行条件下，驾驶杆固定时，航向是不稳定的。为了阻尼荷兰滚模态，航向稳定回路采用洗出航向速率反馈，静稳定增大和航向配平通过洗出积分航向速率和延迟积分侧向加速度来完成。在这种控制原理中，用侧向加速度反馈提供长期的方向舵配平是非常重要的，因为当飞机有空气动力时，或有其它类似的非对称情况时，为了提供机翼水平飞行是必不可少的，要求机翼水平姿态，以随时修正滚转和俯仰基准姿态的漂移。侧向加速度反馈也提供长时期转弯的协调。

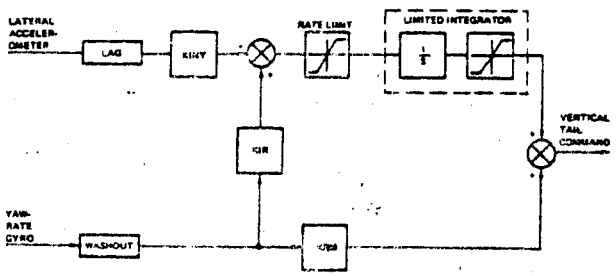


图5－3　备用系统航向通道方块图

当发动机工作时，飞机的速度是用调节发动机推力来进行控制的，当发动机不工作时，通过升降付翼控制飞机俯仰姿态来控制飞机速度。节流伐控制律如图5－4，当不是在着陆模态时，M数是可控的，在着陆模态时，空速是可控的。排定的空速指令与压力比（M数）或冲压（空速）进行比较，并与阻尼用的冲压速率进行综合积分产生推动动力级驱动器的位置指令。

(4) 备用系统分析

HiMAT备用系统的设计阶段是采用MFCS所描述的方式进行的，小扰动分析用MFCS所用的方法，在稳定飞机方面没有碰到大的困难，然而在基本系统数字化方面则碰到了一些有趣的结果，这些结果可用来说明数字化的激烈的影响。应该要指出的，对这种系统，由于受到向上遥讯链的影响，采样速率被限制为每秒53次。图5－5表示了采样过程的衰减影响以及稳定度降到了不可接受的程度。找不到一个可以接受的增益值，因此必须修改数字控制规律。这个系统中前置滤波器的影响见图5－6，系统已变成不稳定，前置滤波器的影响可以与图5－5进行比较而推断出来。要注意在这种情况下，前置滤波器对连续系统数字化有大致同样的影响。在这个例子中，系统稳定是靠了将这一个超前延迟网络引入到速率反馈回路而产生的结果。

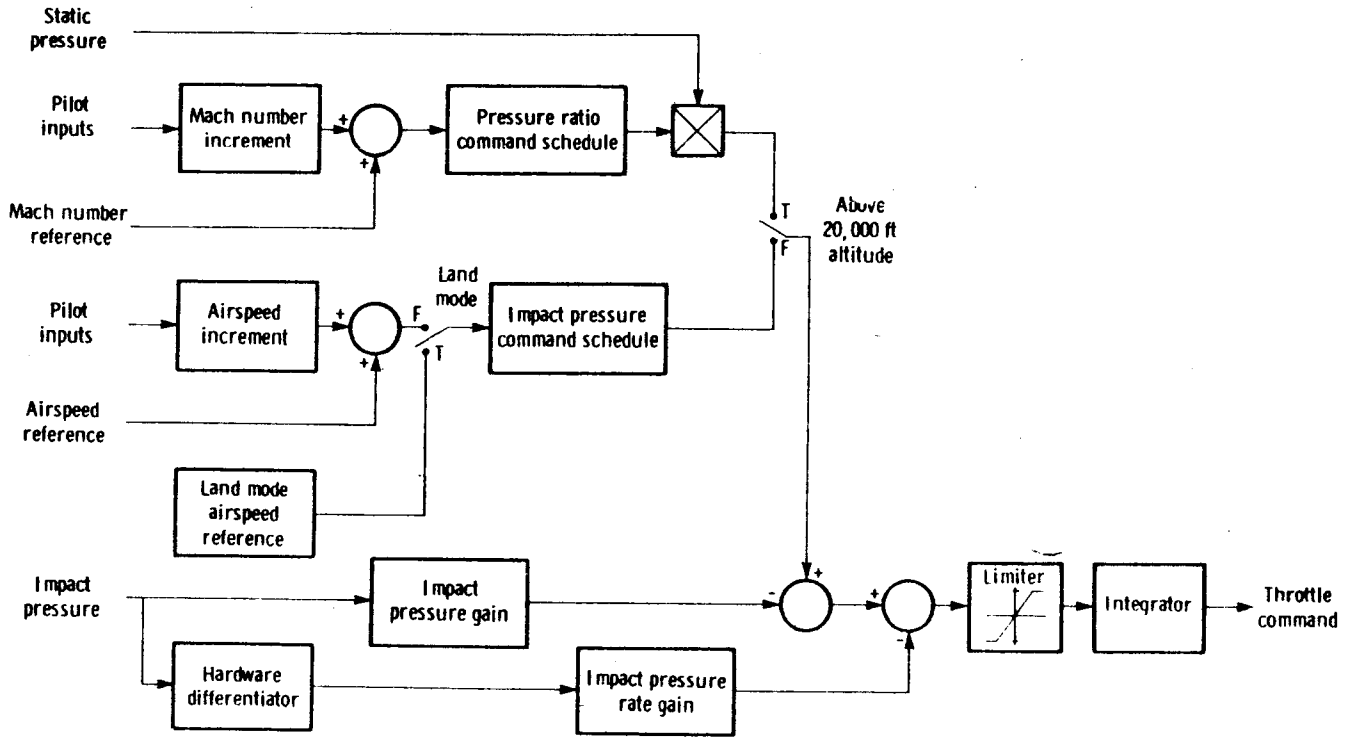

Static pressure
Pilot inputs
Mach number increment
Pressure ratio command schedule
Mach number reference
T
F
Above 20,000 ft altitude
Land mode
Pilot inputs
Airspeed increment
F
T
Impact pressure command schedule
Airspeed reference
Land mode airspeed reference
Impact pressure
Impact pressure gain
Limiter
Integrator
Throttle command
Hardware differentiator
Impact pressure rate gain

图 5－4　节流伐控制规律

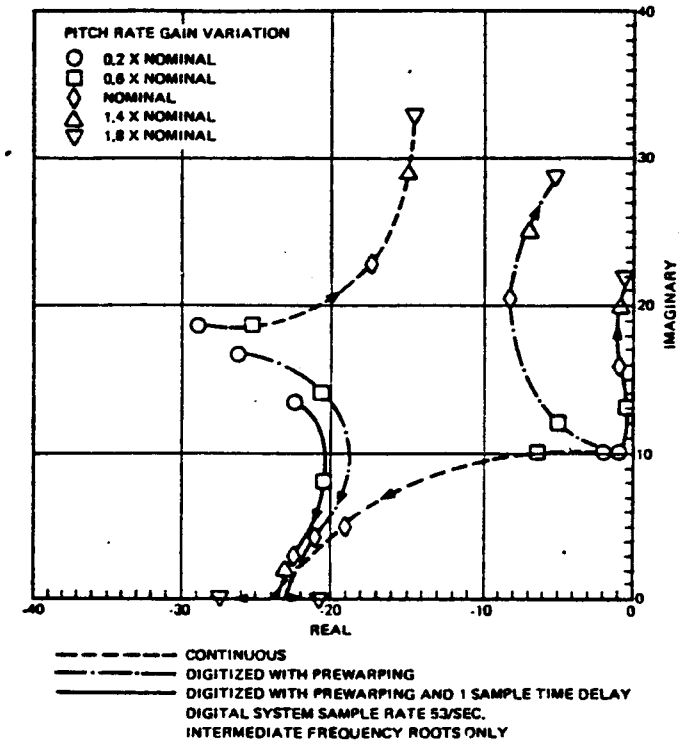


图5－5 HiMAT基本系统，“映象S平面”根迹图表示数字化影响

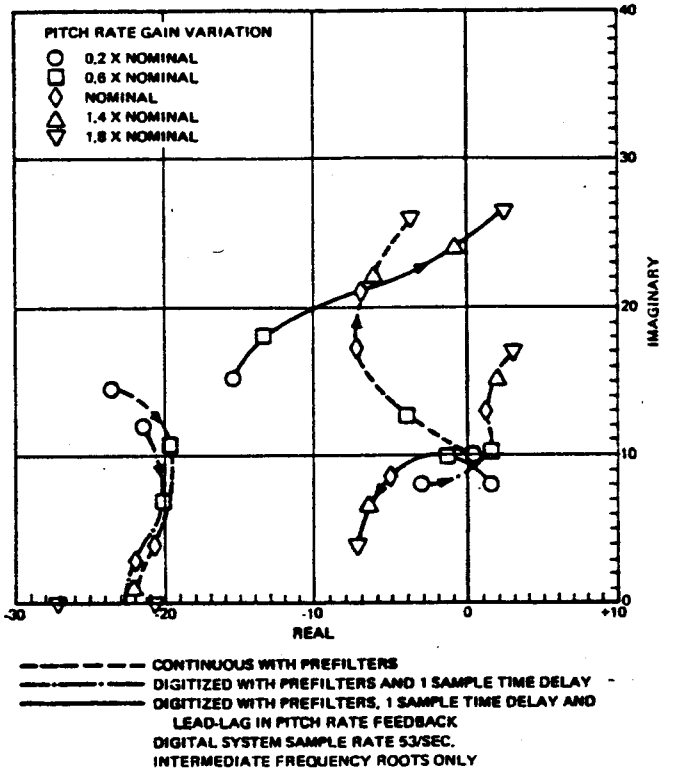


图5－6 HiMAT基本系统，“映象S平面”根迹图表示前置滤波器影响

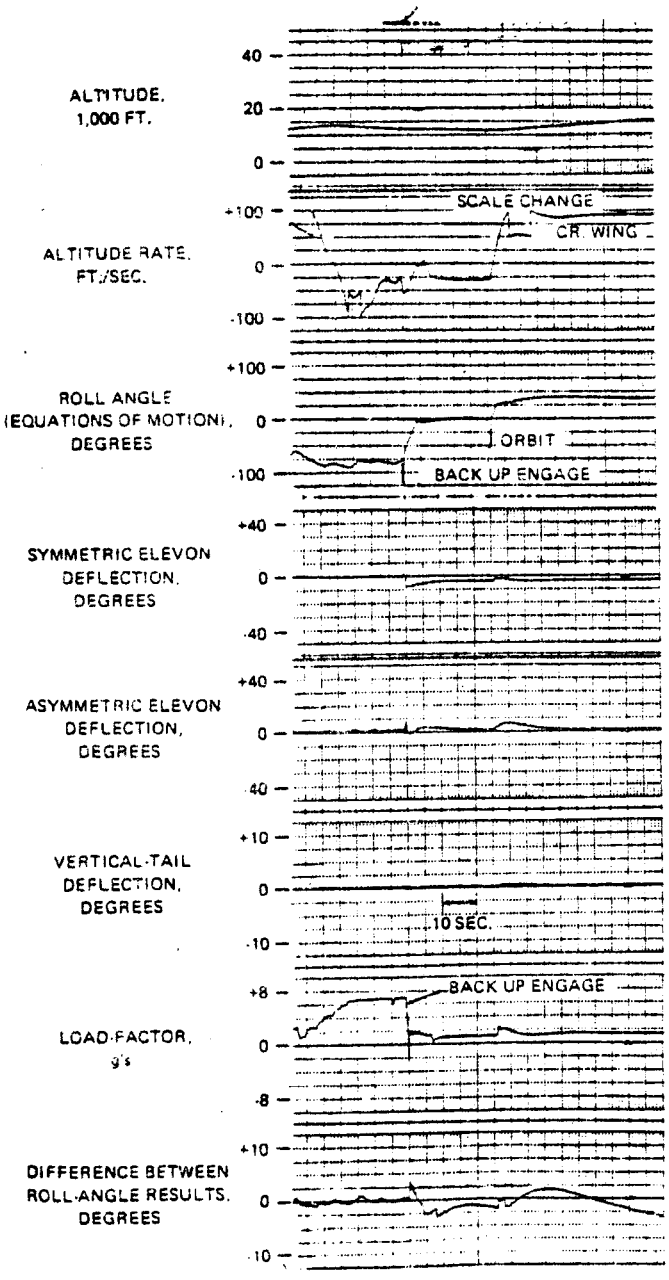


图 5 - 7　Hi MAT 模态转换

备用系统的性能通过软件仿真来检验，同时可研究分析各种转换瞬变的特性，当备用系统是从基本系统的机动状态接入时，所产生的转换瞬变显得最为重要，图 5 - 7 表示基本系统高“G”俯冲转弯典型瞬变过程的仿真曲线，曲线表明能对瞬变进行良好的控制，系统切换时也没有“G”尖峰脉冲。

(5) 备用系统硬件

HiMAT系统设计时的基本要求是不要由于单一的故障而导致整个飞机的失控，为了防止单个部件出现故障，采用了余度式液压舵机和电源系统、两套接收机／译码器、两套机载数字计算机，对飞行起关键作用的传感器也采用余度结构。

BCS有三种关键性的飞行传感器组件，其中两种是三重装置，一种是两重装置，这三种组件包括三重三轴角速度陀螺、法向和侧向加速度表，和两重大气数据系统，每一种组件中的一个传感器被指定为在BCS中使用的备用传感器，在一个三重装置中的备用传感器的输出讯号同时送入主计算机和备用计算机，双重装置中的备用传感器的输出讯号只送入备用计算机。可是这种输出会经由计算机内部通讯线路送到主计算机。

双重机载微型电子计算机是与飞机的各种子系统相连的，万一其中一台失效时，另一台计算机就能接替，使飞机进入安全状态。这两台计算机是专门为HiMAT飞机设计制造的，是以Intel 8080微处理器为基础，异步工作，通过内部线路网络进行通讯。虽然两台计算机的通讯和存贮能力是相同的，但固有软件和输入／输出接口是不同的。

选择Intel微处理器作为基础，是因为它符合军事规范，器件对高温参数有严格的要求，商业产品要满足这个要求是太困难了，计算机具有22，508字节（8位）的可擦除可编程只读存贮器和1，024字节的随机存储器。

俯仰和航向通道中，为增大动态稳定性而通常使用的速度陀螺，在HiMAT BCS中与法向和侧向加速度表起到互相补充的作用。在某些飞行条件下，重心配置在后部的短周期模态和荷兰滚模态，当驾驶杆固定时，飞机是不稳定的，要求有加速度信号以便得到良好的动态稳定性。侧向加速度表也为协调转弯提供信号，这样可防止由于机体不对称而产生可能的控制问题。

滚转速率数据是用于增稳和滚转速率控制，三轴的速率数据用以方向余弦的计算。

基本系统和备用系统中的飞行控制面，都用双重舵机驱动，这些舵机的二端都是自主的，基本系统出现故障时就能被检测到并切断基本系统，同时转入备用系统的一端继续工作。

大气数据系统提供静压和动压给备用系统控制规律，这些压力用作低速纵向回路和导出几个图表时的指令函数项。静压速率和冲压速率是在采样以前，由飞控系统的模拟量微分得到的，提供给备用系统使用。

着陆需要雷达高度表，但测量的雷达高度不是直接用于控制回路，而是用在着陆模态时排定空速和下降速率。

垂直陀螺仅仅是当飞机处在基本系统工作时，用来校正备用系统的方向余弦，考虑到重量和体积，垂直陀螺没有采用双重装置。另外在备用系统工作时，也不需要垂直陀螺。

2、FIRE BRAND飞行控制系统

FIRE BRAND ZBQM－111A简称“火把”，是一种为美国海军设计的反舰导弹靶，它是一种用来仿真各种不同威协的多用途多任务的超音速靶机，能在空中发射或地面发射，能执行许多予编程的飞行方案，它也可以象前面讨论过的，依靠遥控人员控制靶机的各种典型模态。靶机有很好的性能，M数大于2，能进行3“G”－5“G”

的机动转弯。

(1) “火把”控制系统要求

“火把”飞行控制系统(MPFCS)是将导航、制导、遥控和增稳组合在一起的一个系统，MPFCS的功能是由机载数字计算机储存的程序执行的。最初的想法是用微处理器来执行这些功能，这就自然的考虑在“火把”MPFCS中应用MFCS控制原理，这些控制原理证明完全适用于“火把”的各种要求。MPFCS控制规律从遥控人员或导航和制导系统组合接受指令，控制规律进行所需的模态转换、增益放大、滤波和限幅，最后给舵机提供正确的指令，舵机是用来设定空气动力面，以控制飞机动态特性。

(2) MPFCS工作模态

“火把”选择的工作模态允许在RCO控制模态和制导模态之间兼容。

RCO控制模态：

“火把”的高速特性使RCO的工作非常困难，因为缺少关于飞机性能的适当信息，于是RCO必须当作一个管理人员，由他发出各种指令给MPFCS，这些指令通过靶机执行规定的飞行任务，MPFCS决定合适的控制模态以完成RCO的目的。例如，当RCO想控制飞机转弯时，他不是直接控制舵面，而是仅仅发出一个转弯指令，对于转弯所必需的其它所有功能都是通过MPFCS来执行的。因为已经确定了RCO应该是一位飞行轨迹的管理人员，那么就有必要决定用什么指令才能完成这个目的，从动态性能的观点来看，在执行一个指令时包含的这个闭合回路就变得十分重要，对每一种指令，一个折衷的办法是要接入到最有效的闭合回路中去。可以选用下列的一组RCO指令模态。

介除模态——这是在发射前约定的最初模态，在此期间，由于各种偏差，会使积分器产生许多问题，因此滚转和俯仰姿态指令模态时的误差讯号与积分器是同步的。

高度保持模态——高度保持模态在3000英尺高度以上是用气压高度传感器，在3000英尺高度以下用雷达高度表。

爬升/俯冲模态——爬升/俯冲模态使用高度速率指令系统，爬升和俯冲速率指令是高度和M数的函数，因此有一定的限制。

大俯冲模态　这是一种俯仰姿态指令模态，在俯冲角度超过高度速率系统所允许的的角度值时使用。

M数增加/减小模态——空速控制用M数指令模态，当飞机响应发动机指令太慢而不能满足性能要求时，为了控制该模态允许将速度刹车装置耦合到系统中去。速度控制指令用以改变MPFCS的基准M数，每发一个指令就给出一个固定的递增量。M数恢复指令可恢复MPFCS基准到一个指定的M数。

右/左转弯模态——由RCO发出的转弯指令执行45°倾斜转弯，如果在高度保持模态时已发出IMP指令(机动转弯)，那末靶机就执行大倾斜角的高“G”转弯。

航向保持模态——除了转弯和转弯进入退出过渡过程期间，滚转通道中该模态一直工作，飞机基本上保持“机翼水平”。

导航和制导模态：

“火把”的导航和制导模态是由执行任务的轨迹要求决定，导航模态始终是工作的，制导模态则由RCO指令激活或予编程的，一旦激活，制导模态就控制飞机，除非由RCO再发出去激活指令，才能停止工作。当发出去激活指令时，制导系统保持轨迹飞行，以便任何时候能被RCO指令再次激活，当制导系统去激活时，RCO成了飞机唯一的指令。

升降轨迹控制——垂直剖面轨迹是由飞行任务的要求制定的，并提供给MPFCS程序，从发射到回收垂直剖面的各阶段是作为沿着飞行线路估计的范围的函数进行予编程的。导航和制导系统决定所需要的控制指令，并通过MPFCS控制逻辑接口，设置控制系统在正确的控制律模态。

航向轨迹控制——航向剖面轨迹信息提供一系列的航向点和到达目标的终端航向，“火把”是要求相对一个目标飞行的，而这个目标应该装备信标。导航问题可以分成二个阶段，在获得信标信息以前使用姿态基准和大气数据信息的航迹法推算法系统，导航的第二阶段是以信标系统为基础完成的，此时，就变成了一个相对导航问题，而“航迹推算法”系统则随着相对目标位置信息一直在作适时的修正。制导功能就是要求产生到达航向点和终段到达目标的指令，象纵向轨迹的情况一样，制导系统决定合适的控制指令，通过逻辑关系，将控制系统设置 在正确的控制律模态。

(3) MPFCS飞行控制规律

各个控制闭合回路均要设计成满足增稳和控制模态（RCO和制导）的各项要求。增稳是用来稳定指令回路并在飞机不稳定期间提供附加的稳定性，纵向短周期稳定是用俯仰速率反馈来增稳，长周期的增稳是用洗出俯仰速率通过积分器来完成的，侧向短周期增稳用洗出航向速率反馈到方向舵的航向阻尼器来完成的，滚转稳定性是用滚转速率反馈到差动升降舵（付翼）来增稳的，这些回路在所有时间都是闭合的。滚转速率反馈在积分器的上游，以提供滚转和螺旋模态的附加稳定性。

已经确定的指令回路，在某种意义上，它允许这种同样的基本控制律能被RCO指令和闭环制导指令使用，附加的闭环回路是用来控制主要的指令模态之间的瞬变过程，因而进一步的缓解了与转换瞬变有关的位差问题。

纵向控制闭合回路仿照MFCS中使用的模式，可参考图4－1。“解除”模态使用俯仰姿态控制回路，积分器与俯仰误差信号同步并考虑了用附加过载因子反馈，以控制在超音速时火箭助推器脱落的瞬变过程。“爬升”／“俯冲”和“高度保持”模态使用高度和高度速率回路，使其产生有限制的过载因子信号。“大俯冲”模态使用俯仰姿态指令回路。“机动转弯”模态采用结构单一的过载因子指令回路，过载因子指令是按飞行条件的函数排定的。

侧向指令闭合回路几乎与图4－2表示的MFCS是一样的，“航向保持”回路用航向误差信号代替航向速率信号，普通的“转弯”模态是用滚转姿态作为基准的倾斜角指令模态实现的。“机动转弯”用高度和高度速率来调制倾斜角。

“火把”有一个灵敏的方向舵，方向配平是用积分侧向加速度来获得的，即使飞机航

向静态是不稳定的，积分航向速率信号则可用来增加稳定性，这有点像Hi MAT飞机所描述的那样。

M数控制回路始终是用M数组成闭合回路，并且可允许的信号是有限制的，这样可使飞机速度处在飞行包络范围内，信号通路中用了一个阈值检测器，以便驱动速度制动装置进行减速。

(4) MPFCS控制律分析

对MPFCS的分析是仿照MFCS和Hi MAT的方法进行的，飞机的性能导致了高频控制模态，这就要求高的采样速率。小扰动分析是用DIG IKON的方法进行的，DIG IKON方法分析具有局部采样周期时间延迟的多速率数字系统，由于这种能力，多速率系统的特性可以有把握的得到，考虑到"火把"的高性能，这种能力是必不可少的。图5－8的根迹图表示使用数字系统的影响，图中表示高频滚转模态，各曲线的比较可以显示由于数字化引起的系统衰变，可允许的滚转速率增益是受到严格的限制。数字系统的衰变部分是由于前置滤波器造成的，但目前，这些前置滤波器在"火把"靶机上，是必不可少的，以防止严重的预计的振荡环境混淆控制频率。

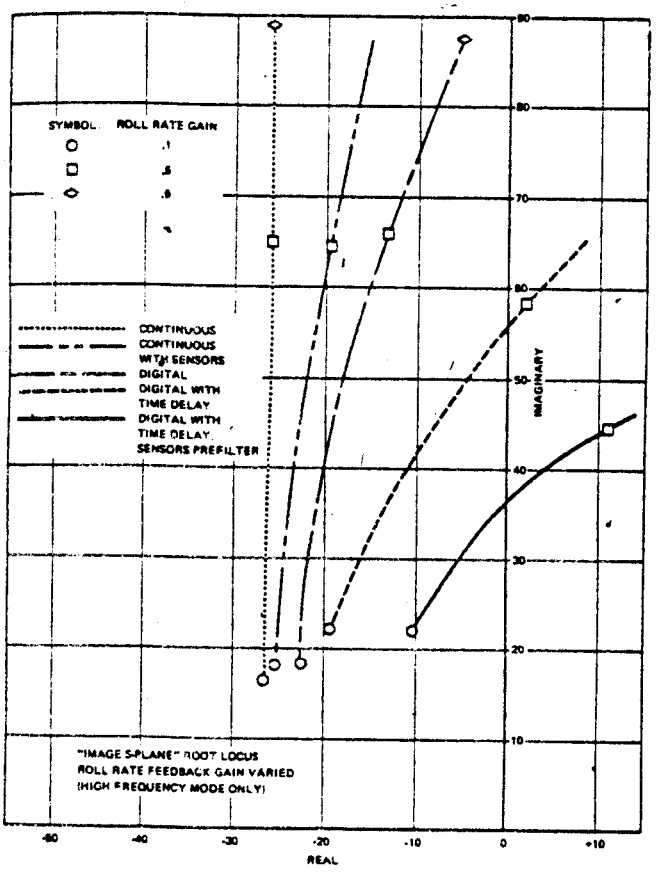


图5－8 "火把"侧向通道根迹

六、"火蜂" I 232C型微机飞行控制系统

232C型微机飞行控制系统（MFCS）是一种现代化的数字式三轴飞控系统，用作无人遥控飞机的控制与稳定，比现有的二轴和三轴模拟式飞控系统具有更多的功能，它应用先进的控制规律进行精确的机动，能在起飞前和飞行中对系统作故障检测。另外，它通过自检软件缩短了检查时间，软件改变灵活，可执行予编程的重复机动，如果需要还可迅速的扩展功能。微机飞控系统的硬件见图6－1，该图表示了二轴MFCS的实际

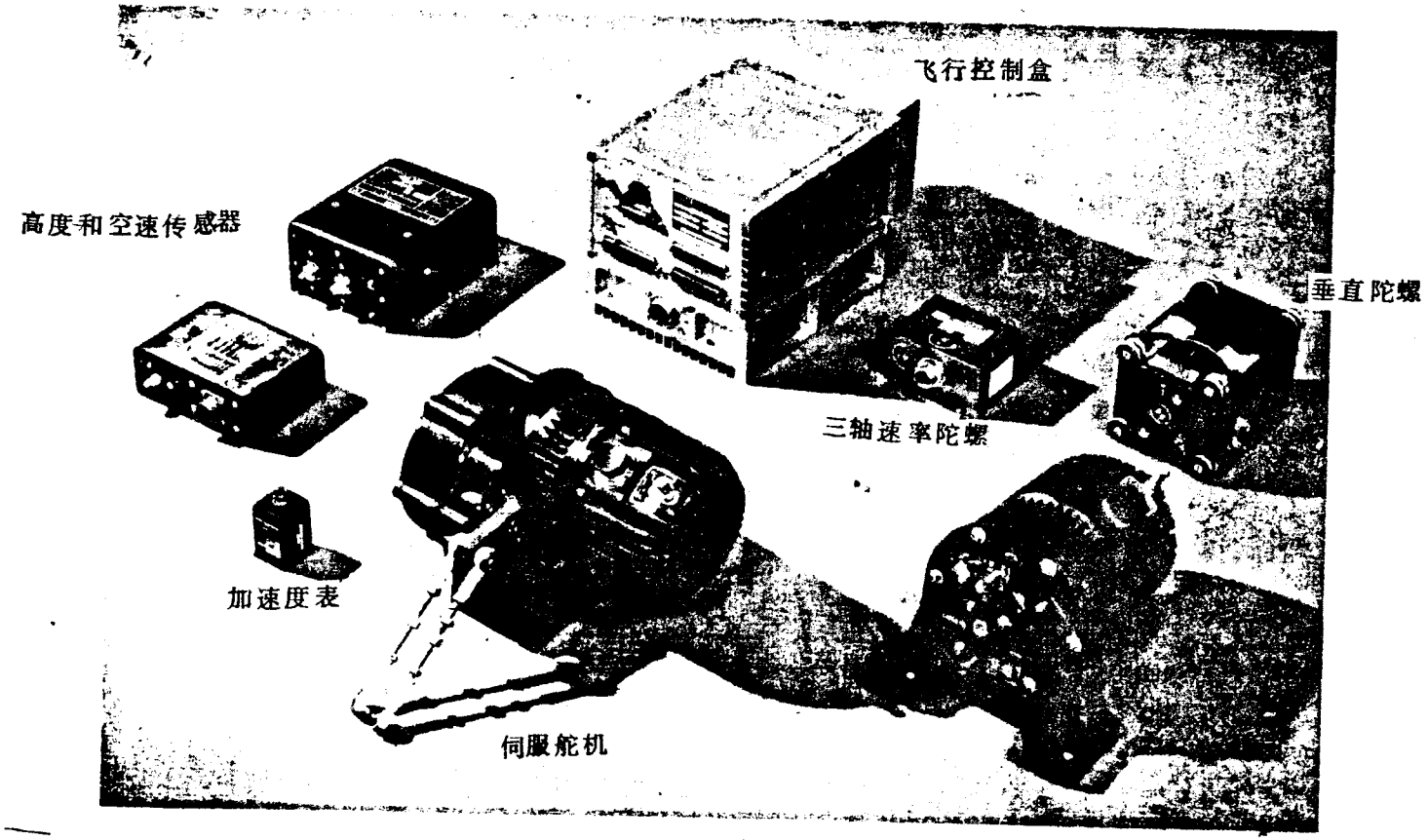


图 6 - 1　微机飞行控制系统硬件

硬件组成，微机飞行控制盒（MFCB）是MFCS的“大脑”，它包含有微处理器、电源、处理离散和模拟量输入输出信号的硬件以及一个冷却风扇。存储在MFCB中的软件，包括能对所有必须的飞行控制进行计算、起飞前和飞行中的试验程序以及MFCS各部件的故障检测逻辑。

MFCS的传感器有垂直陀螺、三轴速率陀螺、法向和侧向加速度表、高度和空速传感器。它们提供飞机的状态信息给MFCB，以便判定飞机当前的位置并决定飞机应该到达的位置。

MFCS有付翼、升降舵、方向舵伺服舵机，付翼、升降舵和方向舵面的位置反馈信号送到MFCB，转动付翼、升降舵和方向舵来执行MFCB的输出信号。

1、微机飞行控制盒（MFCB）

微机飞行控制盒（MFCB）如图6－2

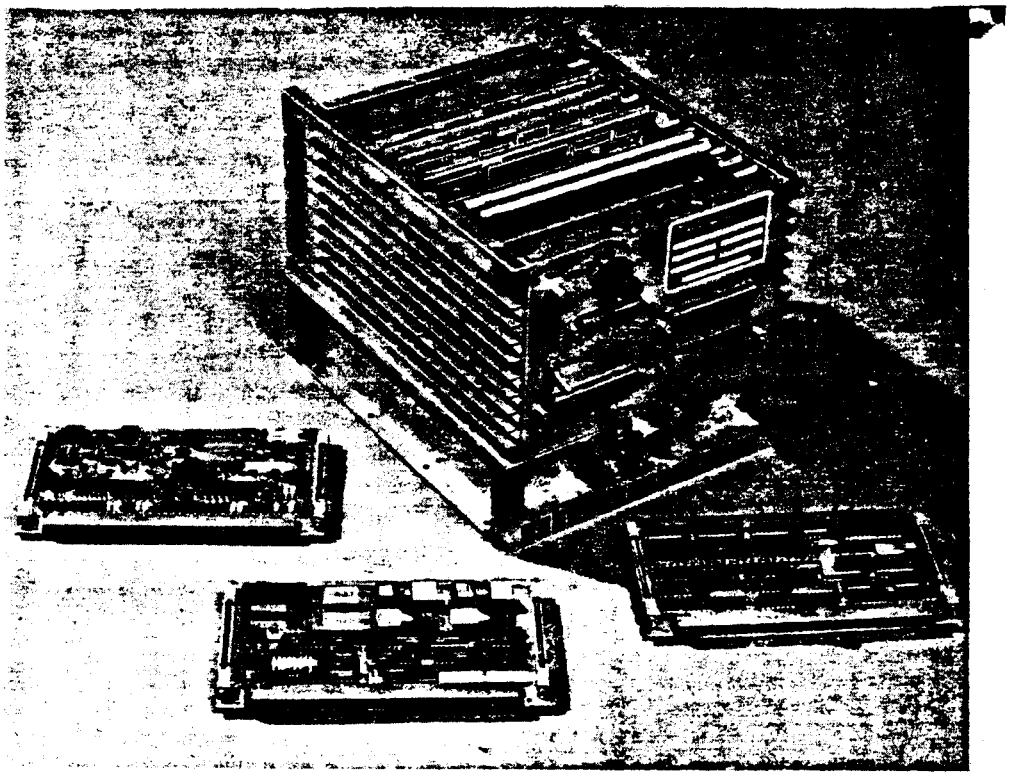


图6－2　微机飞行控制盒

MFCB是由三个部分构成的：①　基本的机架组件插入所有的印刷线路板和软性印刷电路，整体的冷却叶片，连接件和开关。②　能源组件包括各种电源。③　冷却风扇组件含有变换电路和风扇。这些坚实的组件均具有用铝机械加工成的定位装置，铝加了涂层以防腐蚀，这些组件结合在一起并用螺钉固定，成了一个独立的MFCB部件。

MFCB单独从28VDC飞机自动驾驶仪总线供电工作，MFCB数字式自动驾驶仪是以INTEL 8086／8087微处理器为基础设计的，字长16位。

速度即数字机每秒能够进行的算术运算数，称为“解题能力”，或者指数字机执行指令的时间。8086／8087微处理器一次精密浮点乘法解算，大约19微秒，也即大约每秒50，000次乘法运算。微处理器也能够进行许多其它的算术运算如加、除、幂等，一次精密浮点乘法解算能力对MFCS的应用来说是一种有代表性的执行时间，然而MFCS只用了这种运算能力的50%至60%，其余一部分运算能力只是提供给相当大的扩展功能场合。I／O能力包括40路12位A／D通道，40路28DC离散输入通道，22路TTL离散输出通道，8路12位D／A通道，4路16位A／D通道，48路离散输入通道（28VDC和TTL），存储能力是16K字的EPROM，2K字的E²PROM和2K字的RAM，在MFCS应用中只用了存储能力的大约60%到70%，留有相当大的扩展能力。EPROM存储了所有程序指令，RAM存储了所有程序变量如高度、速度、俯仰和滚转角，所有任务故障记录／存入在E²PROM中，便于事后分析。飞行中微处理器故障检测是通过监视定时器线路进行的，即使在微处理器故障的情况下，还可执行自动回收。直流稳定激磁电压是由MFCB产生的，供给法向和侧向加速度计、垂直陀螺、高度和空速传感器。USART（通用的同步／异步接收机／发送机）线路允许与试验设备串行方式通讯。模拟式遥测装置板提供全部遥测数据的信号，这些信号被传送到地面站。当飞机电源从外部转入内部供电时会产生瞬变过程，为保护微处理器，在MFCB中设计了一个电源瞬时变换电路。MFCB的详细技术数据如下：

A、MFCB功能

(1) 解题能力：一次精密浮点乘法19微秒（50，000次乘／秒）

(2) I／O（输入／输出）

输入：40路12位A／D通道
4路16位A／D通道
40路28伏直流离散通道
22路TTL离散通道

输出：8路12位D／A通道
48路28伏直流和TTL离散通道

(3) 存储器：
2片静态RAM，每片2K字×16位
4片EPROM，每片16K字×16位
1片E²PROM，2K字×8位

B、MFCB印刷线路板

(1) A3——离散输出TTL和28伏直流信号板

- 与MFCB总线相连接
- 产生给飞行控制系统用的TTL和28伏直流经电驱动器输出信号
- 接受数字数据和地址总线输入

(2) A4——16位D／A离散信号和监视定时器板

• 和16位A／D模块相连的16位D／A转换器和精密放大器

• 与MFCB总线相连的28伏直流离散输入电路，产生TTL电平信号和TTL输入兼容的电平移位

• TTL输出缓冲器

• 监视定时器线路感受处理器的故障，并产生28伏直流继电驱动输出信号给靶机回收系统

(3) A5—离散输入和通用同步／异步接收机／发射机(USART)板

• 三个输入字线路，每一个输入字与8个TTL输入和8个28伏直流输入相连接

• USART串行I／O线路，它是利用双向模态中多总线的低字节

(4) A7— 微处理器板

• 大规模集成(LSI)的Intel 8086 CPU

• LSI Intel 8087数字数据处理器(NDP)

• LSI 5MHz时钟

• LSI 地址锁存器

• LSI 双向数据缓冲器

• 小规模集成逻辑和定时部件

(5) A8 — 存储器板

• 4片LSI EPROM，每一片可擦除可编程只读存储器16K字×16位

• 2片高密度LSI静态RAM，每一片2K字×16位随机数据存储

• 一片LSI E²PROM，2K字×8位的非易失性电可擦可编程只读存储器

(6) A9 — 40路多路器和12位A／D转换器板

• 与MFCB总线相连接

• 接受39路模拟信号

• 接受+10VDC～-10VDC模拟信号和地址总线的输入信号

• 产生数字输出数据给数字处理器的总线

(7) A10— D/A转换器板

• 与MFCB总线相连，以接受数字数据和地址总线信号

• 产生三路+10VDC～-10VDC模拟输出信号给舵机

(8) A11 — 模拟量调整板

• 调整24路模拟信号

• 18个运算放大器中12个作为一阶滤波器，4个作二阶滤波器，2个作导出速率电路

• 6个精密分压器按比例标定6个高电平模拟输入信号

(9) A12 — 遥测调整电路和参考电压板

• 由放大器给7路遥测电路作模拟信号调整

• 发射前测试时作为法向和侧向加速度计的转矩电路

• ±10伏直流电压

C、MFCB部件

(1) 尺寸：宽7.25英寸，高7英寸，长10英寸（包括连接器突出部分）

(2) 重量：14.5磅（包括所有线路板，软性印刷电路等）

(3) 连接件：J1电源输入，J2／J3／J4 I／O连接，J5测试连接

(4) 开关：S1复位，S2高"G"转弯过载因子指令选择开关，S3空中／地面发射选择开关

2、软件

MFCB中的非易失性存储器中包含有发射前测试、发射准备、飞行、指令接口、跟踪控制子系统接口以及回收靶机所需的所有计算机程序指令和算法，MFCS计算机程序体系和主要的功能／模块如图6－3所示，各模块的简要说明如下：

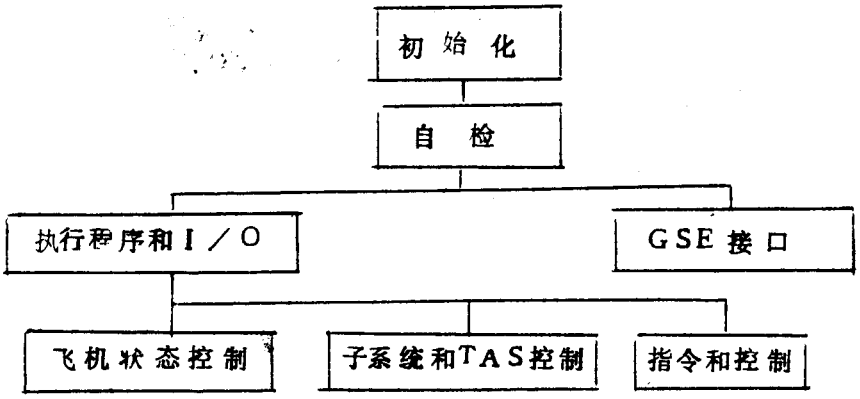


图6－3 火蜂靶机软件结构图

A、初始化

给MFCB供电后，即进入初始化模块，这种状态的基本作用是使所有的微机功能和飞机子系统的控制指令处于可靠状态，提供可予测的和安全的靶机性能，这个模块将引导软件执行合适的模态，在发射前如供电则进入予发射模态，在靶机自由飞行时，电源中断则进入回收模态。

B、自检

自检模块由2个子程序组成：①加电以后的MFCB自检；②MFCS监控和靶机子系统故障监控，包括靶机子系统发射前通过／不通过的试验。随着加电和靶机初始化以后，进行全面的MFCB自检，如果自检通过，MFCB将开始连续的MFCS监控任务，只要处理器不是忙于更高的优先级实时中断时，就继续执行。发射前试验程序在发射前加电后就进行初始化，并完成MFCS传感器和舵机全部功能测试，如果在关键性的MFCS部分有故障，MFCB软件将通过LCP（发射控制台）提供不"通过"的指令给LCO（发射控制人员）。所有故障存储在非易失性存储器中，以便进行飞行分析和／或查找故障。

C、执行程序和输入／输出

提供对所有飞控软件模块　　的定时和控制。它予定执行的每一模块被编制成是实时钟和／或任务事件的函数，这个模块从实时硬件时 钟中断获得时间基准，并给多速率工作状态提供优先权和同步。

D　飞行状态控制

该模块包括状态确定逻辑和飞机机动、飞行控制算法。状态决定提供信息给合适的飞控模态。由飞行控制传感器来的信号提供状态数据给机动模态，以便计算高度、高度速率、空速和机动过载因子，滤波以后状态数据就代表机动飞行算法。

E、子系统和靶机扩展功能系统（TAS）控制

对有电源自由飞行的各阶段进行电气系统的电源管理，另外，遥控指令也能够引导这个模块去控制靶机扩展功能系统（TAS）设备的工作状态。

F、指令和控制

该模块是火蜂靶机与遥控跟踪控制站的接口装置。它接收和格式化地面传来的离散和比例指令，并引导这些指令到其它的软件模块和靶机子系统。传送到遥控跟踪控制站的数据则由其他的软件模块和靶机子系统所选定、调正、格式化，并提供给执行程序和I／O模块，最后送到靶机的跟踪控制发送应答机。

G、GSE（地面保障设备）接口

该模块控制MFCB和地面站之间的所有通讯，它以中断结构为基础，只 有当地面保障设 备存在时才工作。这个模块利用了一个经过修改的RS－232串行数字通讯规程，接受和引导外部数据并提供由MFCB处理过的数据给外部请求器。这个接口软件通常用来协助系统级和航线的各种测试及给MFCB存储器提供任务常数的装入／检验。

任何一个计算程序可用三种常用的语言来编写，即机器语言、汇编语言和高级语言（HOL）。高级语言软件程序在大多数情况下比其它语言有许多优点，例如，编写省时，调整 程序方便，所以MFCS计算机程序是用PL/M－86高级 语言编写的积木式结构程序。

3、高度传感器

高度传感器给MFCB提供气压高度和高度速率，所有电路的连接包括工作电源均是通过MFCB，大气压力是从皮托管获得。

技术数据：

(1)	高度范围	－1，000英尺 — ＋75，000英尺
(2)	高度速率范围	±30，000英尺／分
(3)	高度精度	读数的±1%＋20英尺（或±5MV）
(4)	高度速率精度	读数的±2% — ±20%
(5)	输入电源	±15VDC，50ma
(6)	尺寸	2×3.8125×5.21875（英寸）
(7)	重量	1.5磅

4、空速传感器

空速传感器利用总压和静压以获得指示空速和空速速率，提供给MFCB，所有电路

连接包括工作电源均通过MFCB。

(1)	空速范围	0 — 600节
(2)	空速速率范围	±15节/秒
(3)	空速精度	±5节
(4)	空速速率精度	±（读数的5%+10MV）
(5)	输入电源	±15VDC，75ma
(6)	尺寸	3×5×6（英寸）
(7)	重量	4磅

5、垂直陀螺

垂直陀螺测量相对于当地重力线的俯仰角和倾斜角，控制系统利用这一信号产生适当的飞机姿态指令。垂直陀螺从飞机电气系统供给交流电源。激磁电压、俯仰和倾斜力矩、倾斜直立切断、手动快速直立、垂直陀螺故障、俯仰和倾斜姿态信号均与MFCB相连接。

技术数据：

(1)	俯仰范围	±84度
(2)	滚转范围	±170度
(3)	垂直精度	小于0.5度
(4)	分辨率	满刻度的0.1%
(5)	线性度	±0.5%～±1.0%
(6)	自检	电源故障，马达监控，力矩，快速直立
(7)	输入电源	115VAC，400Hz，200/350ma
(8)	尺寸	4×4×6（英寸）
(9)	重量	4磅

6、三轴速率陀螺

三轴速率陀螺组装成一个部件，测量飞机俯仰、倾斜、航向轴的角度变化速率，飞控系统利用这些信息来稳定飞机和保持航向。三轴速率陀螺从飞机电气系统获得直流电源。倾斜、俯仰和偏航速率转动力矩、旋转马达的停转检测（SMRD）和倾斜、俯仰、偏航速率均通过MFCB连接。

技术数据：

(1)	俯仰和偏航速率范围	20度/秒
(2)	倾斜速率范围	60度/秒
(3)	俯仰和偏航速率零位输出	小于±0.1度/秒
(4)	倾斜速率零位输出	小于±0.3度/秒
(5)	俯仰和偏航速率的阈值和分辨率	小于0.01度/秒
(6)	倾斜速率的阈值和分辨率	小于0.1度/秒
(7)	自检	SMRD和转矩
(8)	输入电源	28VDC、15瓦

(9) 尺寸　　2×3.75×3.75（英寸）

(10) 重量　　2磅

7、法向加速度计

法向加速度计测量飞机的垂直线性加速度。飞控系统用此信号来精确控制“G”转弯，并使飞机法向过载因子保持在规定的范围内。所有的电路连接包括工作电源均通过MFCB。

技术数据：

(1) 范围　　±8G

(2) 线性度　　满刻度的±0.02％

(3) 迟滞和可重复性　　满刻度的±0.02％

(4) 分辨率和阈值　　满刻度的0.001％

(5) 自检　　转矩

(6) 输入电源　　±15VDC，500mw

(7) 尺寸　　1.32×1.32×2.5（英寸）

(8) 重量　　2.5盎司

8、侧向加速度计

侧向加速度计测量飞机（沿机翼轴）的侧向线性加速度。飞控系统用此信息增稳、自动方向舵配平和平衡协调转弯。电路连接也是通过MFCB。

技术数据：

(1) 范围　　±1G

(2) 线性度　　满刻度的±0.02％

(3) 迟滞和可重复性　　满刻度的±0.02％

(4) 分辨率和阈值　　满刻度的±0.0001％

(5) 自检　　转矩

(6) 输入电源　　±15VDC，500mw

(7) 尺寸　　1.32×1.32×2.5（英寸）

(8) 重量　　2.5盎司

9、舵机

伺服舵机包括一个直流力矩马达、齿轮箱、一个完整的伺服回路和电子放大器插件一起合成一个部件。升降舵机产生控制升降舵旋转的力矩。在控制舵面转动时对爬升／俯冲机动进行俯仰轴控制。付翼舵机产生控制付翼的转动力矩。控制面转动时对飞机进行滚转轴控制。方向舵机产生控制方向舵控制面的转动力矩，控制面转动就能对飞行方向进行航向轴的控制。舵机的电气线路联结通过MFCB。舵机工作所需的大功率电源是由机上电气系统供给，但要通过MFCB连接，如果MFCB发生故障，则供给MFCB和舵机的电源同时切断。

技术数据：

	升降舵机	副翼舵机	方向舵机
转角范围	顺时针 14度 反时针 35度	±39度	±19度
转矩	额定值1675英寸一磅	415英寸一磅	760英寸一磅
空载转速	59度／秒	237度／秒	130度／秒
自检	位置反馈和马达电流	同左	同左
输入电源	28VDC，10 amps	同左	同左
尺寸	6×7.82×9.6（英寸）	5.4×6.25×9.26（英寸）	2.5×5.63×9.56（英寸）
重量	约16磅	约12磅	约8磅

10、雷达高度表

AN／APN－194雷达高度表是一种高分辨率脉冲雷达。工作频率4300MHz，它测量的是相对当地的高度或水面上空0—1524M（0到5000英尺）。工作原理是基于精确测量电磁波脉冲从飞机到地面地形物并返回到飞机所需要的时间。跟踪线路检测反射信号“锁定”以后的前沿。一直到接收下一个脉冲前，不接受所有其它信号。将脉冲到达时间与脉冲发送时间进行比较产生的时间差进行处理后，以模拟和数字形式提供作为高度信息。闭路特性，前沿跟踪，非常短的脉冲间隔结合在一起是获得系统高精度的基础。

主要技术参数和性能

（1）脉冲雷达　前沿跟踪

（2）高度范围0—1，524M（5，000英尺）

（3）输出

模拟值范围　0—1，524M

线性　0—+25V

二个线性段　0—122m，+1.0V—+9.0V

122m—1，524m，+9.0V—21.006V

数字值范围　0—1，524M

速率模拟值　0—±152m／s，0—±5V

可靠性信号　+4V

闭锁脉冲输出+7V

闭锁脉冲输入　+12V

（4）精度（静态的一般环境）

模拟高度
数字高度
} ±（.91M（±3英尺）或实际值的4%）

（5）跟踪速率能力　±610M（±2000英尺）／秒

（6）自检　用30.48M（100英尺）读出数据的人工调节方法

（7）机动能力　俯仰　±45°

滚转　±45°

（8）响应时间　0.1±0.025秒（一阶系统）

（9）脉冲重复频率　8.5KHz

（10）搜索速率　4572米／秒（最小值）

（11）系统重量　3.31公斤（7.3磅）

（12）尺寸　1410立方厘米

（13）工作频率　4.3千兆赫

（14）脉冲宽度　22±4或70±20毫微秒

（15）系统灵敏度　－80毫瓦分贝

（16）系统电源　交流单相115V，400Hz，40VA

11、扩展选择

MFCS具有扩展功能，可给靶机使用者提供可选择的外加的控制模态，这些模态加上靶机无双的性能可以满足高性能飞行任务的要求，因为这些扩展模态只占全部飞行任务的一小部分，所以它们只作一个单独的组件附加到MFCS，这是一种低成本、高性能靶机最有益的配置方法。

（1）先进的6G机动

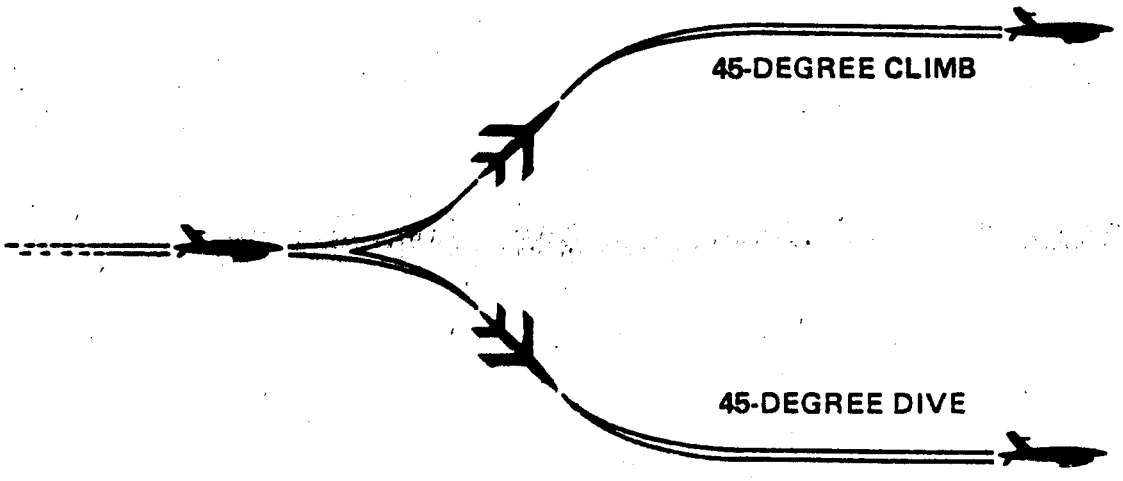


图6－4　先进的6G机动

这种机动模态广泛的用于地空导弹的试验和鉴定，它可在45°平面上作6 g的加速度，在平直飞条件下进入，通过指令，靶机执行6 g爬升或俯冲机动，并根据任务要求作左或右转弯。

（2）急剧爬升—反转机动

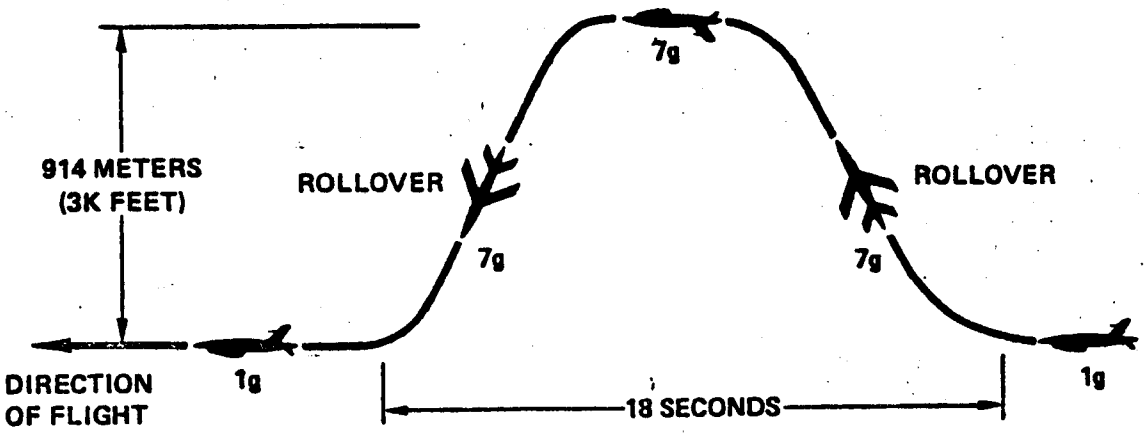


图6－5　典型火烽Ⅰ向上和反转机动

如图6－5所示急剧爬升机动跟着的是突然俯冲机动作为一次机动，为了完成这样的机动对火烽Ⅰ的自动驾驶仪进行了修改，以使靶机能滚转180°，滚动翻转的必要性是在燃料上加正过载，因为如果没有滚动翻转，产生的负过载将会导致供油不足和发动机熄火。

爬升反转机动是一种代表性的攻击战术，为防止被敌方发现，飞机或导弹在低高度对准目标飞行，在接近敌方上空时，突然进行急剧爬升、反转、俯冲，摧毁敌方目标。图6－5就是仿真这种攻击轨迹。

这些机动不属于目前的MFCS，它们必须附加上全姿态陀螺或“捷联”平台和附加软件。

对基本型火烽Ⅰ靶机的次要的修改还包括需要6 g加速度，在机翼和尾翼加补强胶条，对升降舵机进行调整以提供增大的力矩。

七、“长空”KJ－9系列飞行控制系统

KJ－9系列飞行控制系统是按《长空一号》CK－1无人机不断改型的需要而研制的控制系统，由南京航空学院自动控制研究所负责研制。从1972年～1976年研制出适应中高空型〈CK－1〉型无人机的KJ－9飞控系统；1980年～1982年研制出适应低空500米以上飞行的〈CK－1B〉型无人机的KJ－9B控制系统，1983～1985年研制出可作4 g过载的高机动飞行控制系统KJ－9C，1986～1988年研制成超低空50米飞行的控制系统KJ－9E。

KJ－9飞行控制系统是用来保持无人机三轴姿态角稳定和予定飞行高度的高度稳定的负反馈控制系统，为了改善短周期运动的阻尼及荷兰滚运动，系统还附加了角速率信号及偏航与横滚的交叉信号。它有予编程时间逻辑控制或接受地面遥控指令，操纵无人机完成爬高、下滑、平直飞、协调转弯或高机动飞行。各种飞行模态可以同时控制发动机的推力状态使之得到相应的飞行速度。

KJ－9E是数模混合式飞行控制系统，其稳定回路采用模拟信号，而校正信号、时间逻辑及各种指令逻辑采用数字控制。它由陀螺平台TPW－1B，航向陀螺TH－4B、速度陀螺仪组TSZ－1，高度差传感器GGC－1，无线电高度表265，飞行控制盒FCB－1和操舵机DCD－2等部件组成。其余型号如KJ－9，KJ－9B，KJ－9C均为模拟式飞行控制系统。它由陀螺平台，航向陀螺，速度陀螺仪组，高度差传感器，程序机构、调控盒，电子线路盒、操舵机等主要部件组成。

KJ－9系列飞行控制系统达到下列控制准确度：

1．稳定俯仰角 ϑ 的误差不大于±0．5°

2．稳定倾斜角 γ 的误差不大于±0．5°

3．稳定偏航角 ψ 的误差不大于5°／15min

4．在予定飞行高度上高度起伏不大于±50m（低空）或±100m（高空）

5．超低空KJ－9E控制高度的误差 H＝10m±5%H予定

6．高机动KJ－9C控制机动过载4g

KJ－9系列飞行控制系统的研制阶段经历了方案论证、全数字仿真，半实物物理仿真，设计试飞、定型试飞各个环节的考核试验，解决大过载条件各部件的工作稳定性，控制规律，调节参数与无人机合适匹配等一系列技术关键。

现着重介绍超低空飞行控制系统KJ－9E总体方案的设计与试验。

长空超低空无人驾驶飞机 是一种大型的以涡喷六发动机推进的高亚音速飞机，它从可回收的起飞车上助跑起飞，起飞后按予编程序控制飞行然后由遥控地面站进行遥控，可按领航员的意图实现各种飞行模态。特别是超低空飞行它能自动平滑准确地进入予定的超低空平飞段。超低空使用无线电高度表信号，中高空使用高度差传感器信号，信号的转换是根据飞行高度自动转换的。

1、典型的飞行轨迹

飞机的最低飞行高度为50米（相对当地），M＝0．7。为了使有限的油量获得最大的飞行航程，在飞行轨道设计时，采用“中空出航”以节省燃料、增加航程。“低空修正”以便尽早的对准航线。“柔和进入”可使飞机在超低空飞行时尽量减少扰动，以比较平稳的姿态进入超低空飞行。“分段退出”使飞机在最大动压下以允许的过载爬高继而进入第二次超低空飞行。其典型飞行轨迹如图7－1。

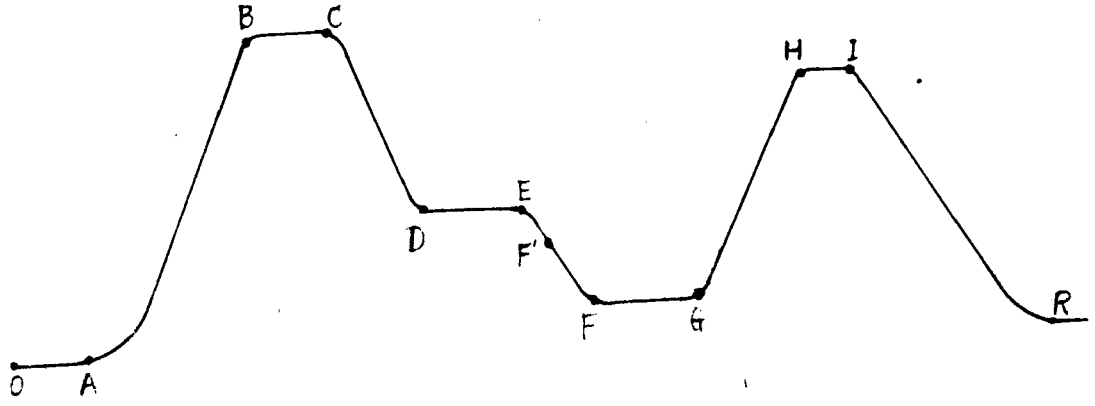


图7－1　典型飞行轨迹

OA地面滑行段，AB程序爬高段，BC平飞段，CD下滑段，DE平飞段，EF下滑段，FG超低空50米平飞段，GH退出段，IR回收段，退出后可以经爬高、平飞、下滑、再次进入第二次或第三次超低空飞行，或者进行回收。

控制指令：

爬高—控制爬高俯仰姿态

直飞—姿态给定角γ_g为零

平飞—飞机进入高度保持状态

下滑—控制飞机进入俯冲状态

向左—控制飞机左倾到一个予定的倾斜角，使飞机左转弯

向右—使飞机右转弯

回收—使飞机执行回收程序

在飞机爬高、下滑、平飞状态，同时可执行向左或向右指令。

额定、大巡航、小巡航、慢车等指令，用于调节发动机转速以控制发动机推力。

2、自动驾驶仪调节规律

飞行控制系统的调节规律如下：

（1）爬高、下滑、直飞段

$$(T_z S+1)\delta_z = K_\vartheta(\vartheta-\vartheta_g)+K_{\omega_z}\cdot\omega_z \qquad (1)$$

$$(T_x S+1)\delta_x = K_r(r-r_g)+K_{\omega_x}\cdot\omega_x - K_\psi^{\delta_x}(\psi-\psi_0) + K_{\frac{}{r}}(r-r_0)/S \qquad (2)$$

$$(T_y S+1)\delta_y = K_\psi(\psi-\psi_0)+K_{\omega_y}\cdot\omega_y \qquad (3)$$

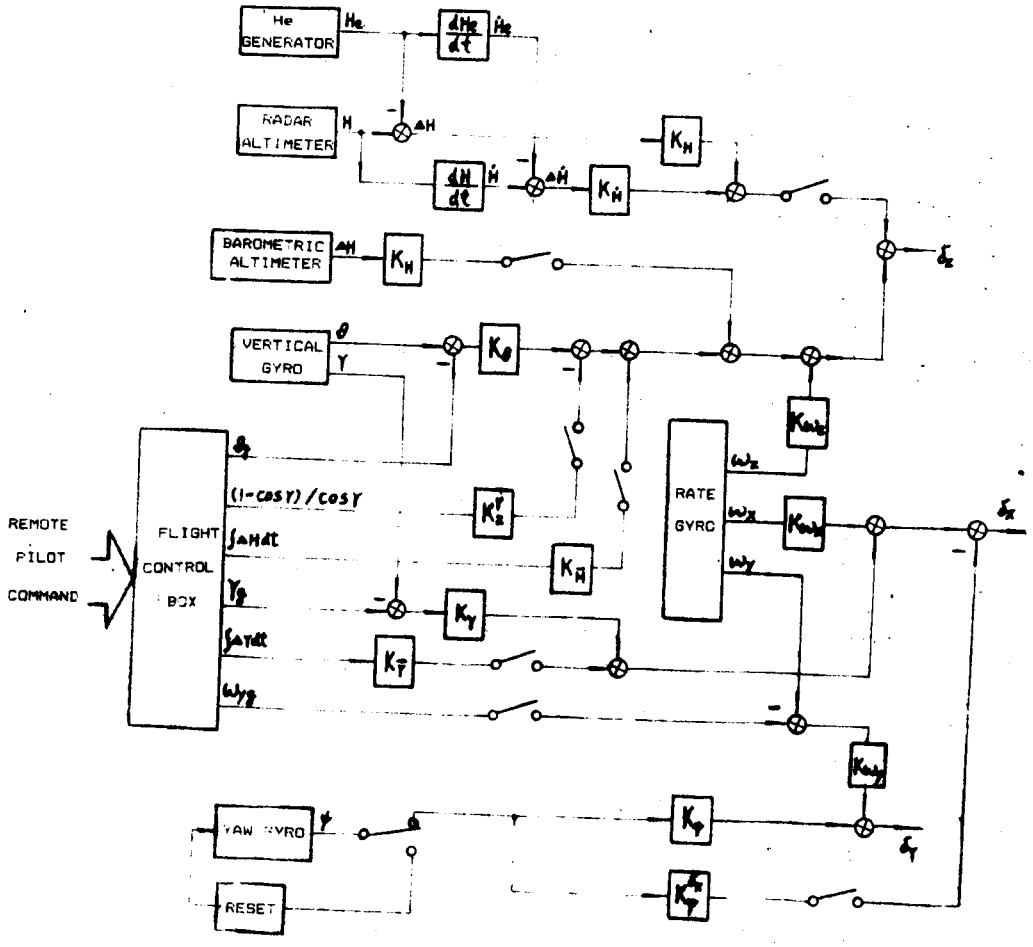


图7－2　超低空飞行控制系统原理方块图

（2）定高平飞段

$$(T_z S+1)\delta_z = K_\vartheta(\vartheta-\vartheta_g)+K_{\omega_z}\cdot\omega_z+K_H(H-H_e)$$
$$+K_{\dot H}(\dot H-\dot H_e)+K_{\bar H}(H-H_e)/S \qquad (4)$$

$$(T_x S+1)\delta_x = K_r(r-r_g)+K_{\omega_x}\cdot\omega_x-K_\psi^x(\psi-\psi_0)$$
$$+K_{\bar r}(r-r_0)/S \qquad (5)$$

$$(T_y S+1)\delta_y = K_\psi(\psi-\psi_0)+K_{\omega_y}\cdot\omega_y \qquad (6)$$

（3）协调转弯时

$$(T_z S+1)\delta_z = K_\vartheta(\vartheta-\vartheta_g)+K_{\omega_z}\cdot\omega_z+K_H(H-H_e)$$
$$+K_{\dot H}(\dot H-\dot H_e)-K_z^r(1-\cos r)/\cos r \qquad (7)$$

$$(T_x S+1)\delta_x = K_r(r-r_g)+K_{\omega_x}\cdot\omega_x \qquad (8)$$

$$(T_y S+1)\delta_y = K_{\omega_y}(\omega_y-\omega_{yg}) \qquad (9)$$

3、超低空飞行高度精确度的保证

超低空飞行时，高度起伏有二种情况，一是进入超低空飞行时，高度超调。二是进入超低空飞行后，由于各种各样的原因引起的高度波动。因此精确的控制高度与稳定高度是超低空飞行控制系统设计时必须着重考虑的一个问题。

（1）高度敏感元件的选择

要实现超低空飞行，必须要有能精确测量离地相对高度的传感器。本系统用的雷达高度表采用了毫微秒脉冲前沿跟踪技术，因此测量精度高，在整个工作范围内为$\pm$（0.91米或3%$H_{实}$），所测高度为最近的点目标，即垂直高度，能有效地抗斜距上的海浪或不平地形的干扰，这样就不会因干扰而产生近水高指现象，这是一般调频式高度表所达不到的。采用脉冲体制，测距范围大，低空超低空都可使用，保证测高精度。高度分辨率高，在平坦地面上空能测出0.15米的高度变化。工作频带窄，对同机其它电子设备互相干扰小。

（2）高度控制系统

高度控制系统结构图如图7－3。引入$\Delta\dot{\vartheta}$信号构成角稳定回路，这样不仅可以稳定和控制飞机的俯仰姿态，而且由于$\Delta\vartheta$信号的引入提高了飞机长周期运动的稳定性。同时引入$\Delta\dot{\vartheta}$信号以提高飞机短周期运动的阻尼。为了改善高度控制系统的动态响应，还引入了$\Delta\dot{H}$信号，因为KJ－9E自动驾驶仪是一种硬反馈式角位移稳定系统，因此当飞机水平飞行时，在受到常值干扰力矩ΔM_{zr}作用下，稳定系统会出现静差$\Delta\vartheta_s$及$\Delta\theta_s$，使飞机偏离给定高度，接通定高系统，则稳态后外回路的高度静差ΔH_s将代替俯仰角的偏差$\Delta\vartheta_s$来提供平衡外干扰力矩ΔM_{zr}所需的舵面偏转角$\Delta\delta_{zs}$，稳态后舵操纵力矩与外干扰力矩相平衡（见图7－4）。

$$\Delta M_{zr}+M_z^{\delta_z}\cdot\Delta\delta_{zs}=0 \qquad (10)$$

而$\Delta\delta_{zs}$由高度差ΔH_s所提供，故

$$\Delta\delta_{zs}=K_H\cdot\Delta H_s \qquad (11)$$

由此可得 $$\Delta H_s=-\frac{\Delta M_{zr}}{M_z^{\delta_z}\cdot K_H} \qquad (12)$$

增大K_H值可减小静差，但K_H值大，定高过程会出现振荡，纵然可以加K_H起阻尼作用，但总归存在静差。

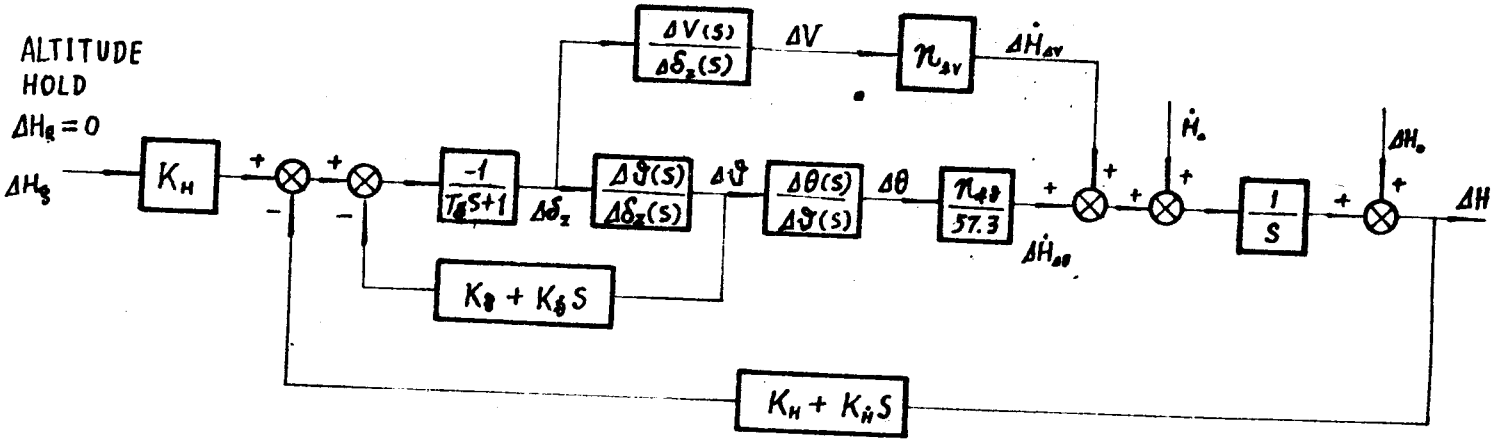


图7－3　高度控制系统结构图

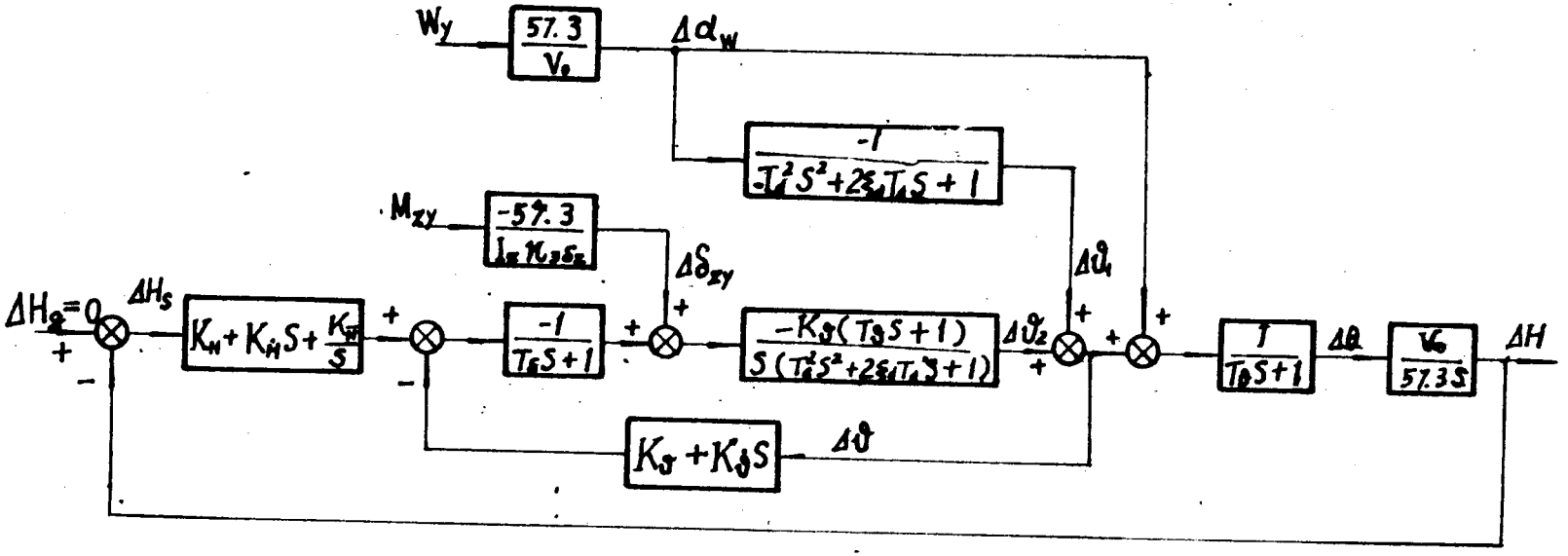


图 7 － 4　外干扰作用下的定高系统。

同样，飞机如果进入常值气流干扰区，系统稳态后，俯仰角偏离信号与高度差信号相平衡，舵回到δ_{z0}位置。

$$\Delta\delta_z = K_\vartheta \cdot \Delta\vartheta_s + K_H \cdot \Delta H_s = 0 \qquad (13)$$

将$\Delta\vartheta_s = -\Delta\alpha_w = -57.3W_y / V_0$代入上式

即得

$$\Delta H_s = \frac{57.3 W_y K_\vartheta}{V_0 K_H} \qquad (14)$$

增大K_H，减小K_ϑ将有利于减小垂风作用下的静差。在垂风作用下，无论采用什么形式的角位移稳定系统，都存在高度静差，这是因为在$\Delta\alpha_w$扰动下，要使飞机平飞必须改变俯仰角以保持扰动前的迎角α，而俯仰角的偏离必须由高度差ΔH_s去提供。为了减小静差，在图7—3基础上引入高度积分信号，这样就可大大提高定高系统的稳态精度。

（3）超低空飞行进入段的控制

根据图7－1所示的飞行轨迹，飞机从某一高度下滑时，在F′（H＝150米）点高度截获，飞机以允许的最大法向过载，由下滑转至改平，要求整个飞行轨迹平滑，飞机运动参数不出现剧烈的变化，现设计成高度截获后，飞机按方案轨道改变飞行高度，以保证柔和地下滑到超低空飞行的高度，方案轨道的飞行高度变化规律为：

$$H_e = H_0 + (H_2 - H_0) \cdot \frac{t_0 - t}{\tau} \qquad (15)$$

式中 H_0 ——超低空飞行的高度

H_2 ——进入段的起始高度

t_0 ——进入段开始的时刻

t ——飞机飞行时刻

τ ——延缓时间常数

H_e作为装定信号，雷达高度表测出飞机当时的实际飞行高度H，（$H - H_e$）高度误差信号作为高度回路的控制信号，使飞机高度按H_e曲线下降。在F′点，飞机下滑速度约－20米／秒，50米平飞高度作为指数拉平轨迹的渐近线，此时$\dot{H}_e = 0$。将飞机实际下降垂直速度$\dot{H}$与方案轨道的下滑速度$\dot{H}_e$相比较，产生的垂直速度误差信号作为控制信号，同时送入高度控制回路，也即在控制高度的同时控制飞机下滑速度。

（4）姿态角控制

飞机在下滑时的纵向姿态控制方案角为 ϑ_{g1}，而超低空飞行时的纵向方案角的控制值为 ϑ_{g2}，控制方案角的阶跃变化会引起法向过载的增加，而法向过载的波动会影响到飞行高度和其它参数的变化，因此姿态角控制量应设计成在进入段逐渐地由 ϑ_{g1} 变化到 ϑ_{g2}，现采用如下直线变化规律：

$$\vartheta_g(t) = \frac{\vartheta_{g1} - \vartheta_{g2}}{\Delta t}(t - t_0) + \vartheta_{g1} \qquad (16)$$

Δt 为进入段飞行时间

（5）发动机工作状态选择

飞机下滑时，发动机是处在慢车推力状态，在超低空飞行段需要大巡航推力状态，因此在进入段最好让发动机推力逐步由慢车推力状态变化到大巡航推力状态，这样可以减小扰动，使飞机平稳地进入超低空飞行，但目前发动机推力采用有级控制，利用发动机推力从慢车增加到大巡航状态的调节时间约有十几秒钟的过渡过程时间，配合 ϑ_g 等参数的选择，保证飞机达到所要求的速度。

4、六自由度物理仿真试验

在控制系统设计时，首先用小扰动分析法来研究控制规律的根轨迹图，通过根迹图，评定传感器和舵回路特性的影响，确定根的移动规律，确定飞行控制系统对增益和回路参数变化的灵敏度，并决定系统增益的最终值。由小扰动分析提供的参数值进行了六自由度全数学仿真和六自由度物理仿真，六自由度仿真的目的是：

（1）评价非线性飞机特性

（2）确定整个飞行包络范围内飞机的动态特性

（3）证实逻辑方程的有效性

（4）研究状态转换的瞬变过程

（5）研究传感器和舵回路非线性特性的影响

通过六自由度物理仿真，上述的五项仿真要求均得到了满意的结果。

图7－5表示飞机在300米高度以 $\vartheta_g = -1.5^\circ$ 下滑，在150米点高度截获，截获后飞机按予置的指数曲线轨道飞行，最后进入50米定高飞行，平飞3分钟后，发拉起指令，飞机进入爬升状态，整个飞行轨迹表明，截获高度正确，截获后飞机能稳定的跟踪指数曲线飞行，在拉平过程中，$\omega_{zmax} = 7.5$ 度／秒，$\alpha_{max} = 1.4^\circ$，$\delta_{zmax} = 4.2^\circ$，高度进入50米时，瞬时越过50米线的高度误差 $\Delta H = -4$ 米，平飞段高度稳定，由平飞转入拉起状态过程平稳。

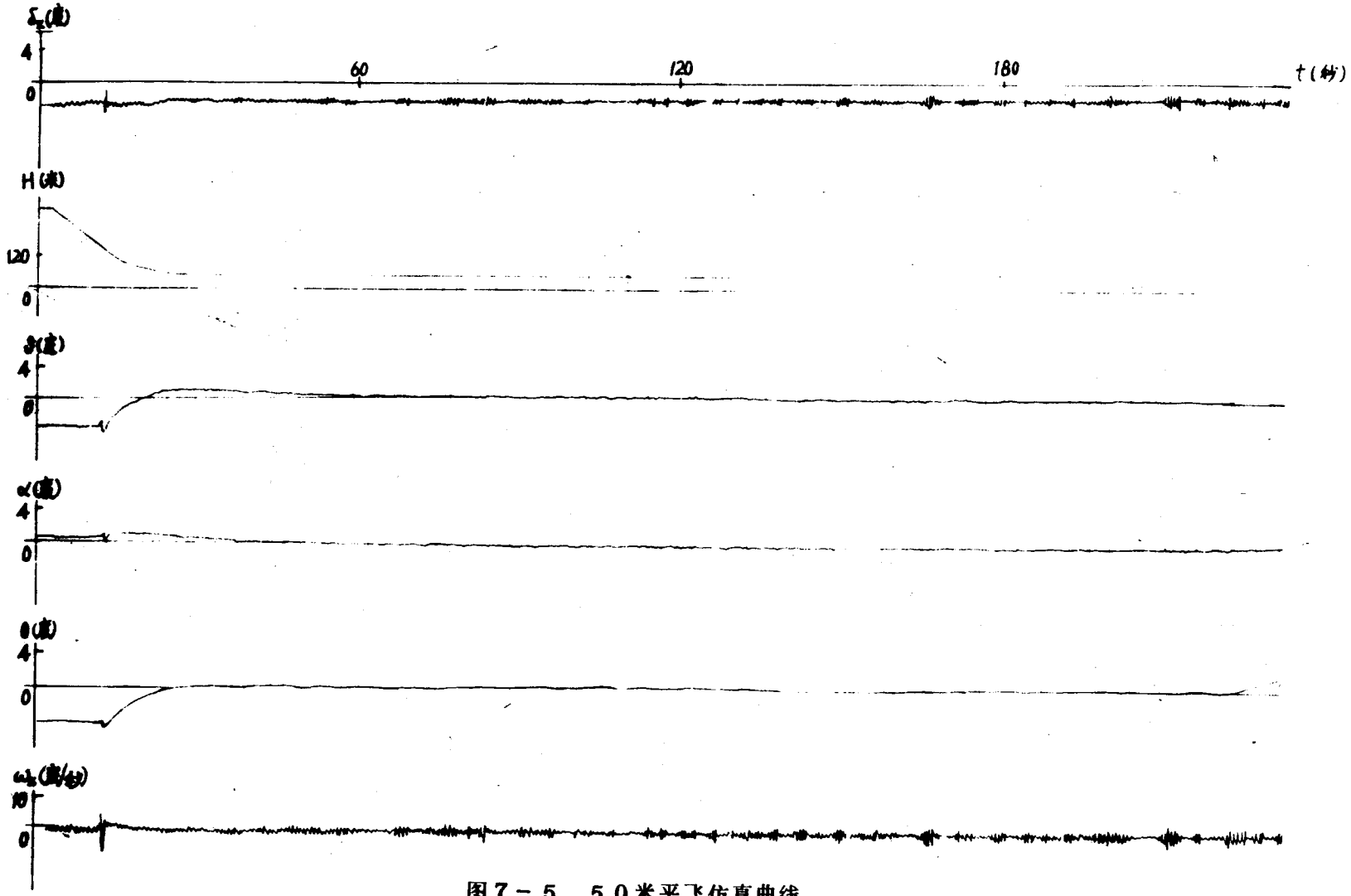


图7－5　50米平飞仿真曲线

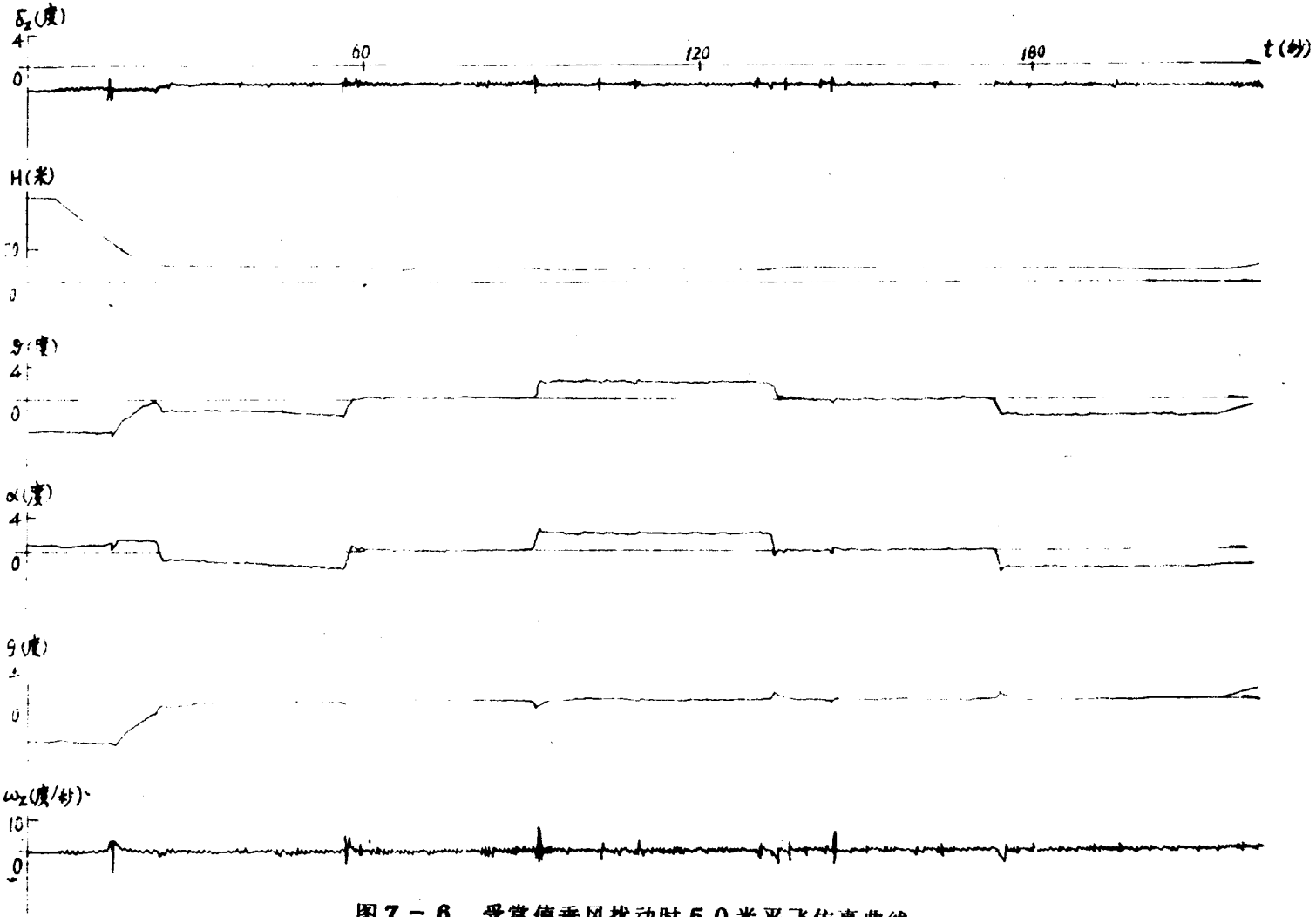


图7－6　受常值垂风扰动时５０米平飞仿真曲线

研究风扰动对控制系统的影响时，采用恶劣的扰动形式，即常值垂风扰动，此类扰动相当于飞机进入常值的垂直气流干扰区，并通过改变垂直气流的方向形成一种向下或向上的交变气流，研究飞行控制系统的稳定性及其品质指标，图7－6表示受垂直气流速度为10米／秒时的飞行轨迹，高度误差小于8米，完全符合原定的技术指标。

5、试飞结果

KJ－9E自动驾驶仪按装在“长空”超低空无人驾驶飞机上，于1988年1月在某靶场进行科研试飞，技术监定，最后交付部队打靶。试飞测量结果表明：

（1）靶机接收各种遥控指令工作正常，完全按照地面领航员的命令导引靶机到射击走廊，在地面显示屏上予定航线与靶机实际飞行航线紧紧贴合在一起。

（2）靶机在超低空进入段的飞行轨迹非常平滑，当下滑逐渐转入50米水平飞行时，几乎看不出有越过50米高度的下冲现象。

（3）超低空50米水平飞行时，M＝0.71，飞行距离为38.6公里，飞行的高度波动极小，在±2米以内，这么高的高度精度是我们未曾予料到的，足见对于为了满足超低空飞行高度精度要求所采取的五项措施是有效的，成功的。

（4）在超低空50米飞行时，向左向右转弯操纵灵活自如，使我们再次确认KJ－9E自动驾驶仪的调节规律及其控制参数的选择是正确的、合适的。靶机具有良好的稳定性与操纵性。

八、选择计算机时各种因素的权衡

“火把”是控制原理采用微机飞行控制系统（MFCS）的第三种应用。MFCS和HIMAT均采用INTEL8080芯片，因此CPU成本低，在这二种应用中采取定标的整数算法和汇编语言编码。在“火把”靶机应用中，决定有必要采用一种AYK－14（XN5）计算机，这是一种相对大的，贵的微型机，正如Mayfield所指出的，选择这种微型机是由于采用了特定的标准计算机和特定的高级编程语言所造成的，而这二点对实时控制系统功能来讲是没有好处的。

在设计数字系统时，设计人员应该考虑各种因素，如下列表格中所指出的，对数字式系统、模拟式系统或者是数模混合式系统的利弊进行权衡，最后确定一个合适的系统。

系统型式	优　　点	缺　　点
数字式	“现代化”技术 可重复性 精确的增益设置 计算功能很容易实现 软件改变灵活 逻辑编程简单	分辨力受限制 采样速率和计算时延 需要前置滤波器解决频率混淆 由于采样引起对系统的阶跃干扰 复杂的稳定性分析 与模拟式相比固有稳定度小 大量的软件编制

模拟式	相移和时延较小 目前的硬件比数字式有更高的分辨率 比数字式具有更高的固有稳定度 分析相对简单 文件编制简单	增益设置有允许偏差 实现计算功能有困难 硬件不灵活 缺少可重复性 “古老”的技术
混合式	模拟式的相移和时延 模拟式的分辨率 模拟式的稳定性分析 数字逻辑 数字计算功能 数字增益排定	模拟／数字接口装置 计算功能被分开 软件—硬件接口装置 分开实现各功能

九、结论

根据前面讨论的内容，可以得到下面的结论：

- 证明了数字控制系统原理能够被成功的用于高性能RPV。
- 微处理器能够用于RPV控制，但对“火把”靶机，用户的意见可以不选用微处理器，另选别的计算机。
- 数字系统的稳定性分析是严格的，必须使用最有效的分析方法，比较高阶次的系统特性，如传感器传递函数通常是忽略不计的，但现在也必须进行充分的研究。
- 选择前置滤波器，目的是为避免频率混淆问题，但要得出严格的分析基准是困难的。
- 数字系统固有的稳定性比连续系统差，因为需要前置滤波器，并且由于采样和计算延迟会产生显著的相移。
- 数字系统的采样速率根据稳定条件要专门地确定。
- 数字系统性能目前受到不适当的模数（A／D）转换器的影响，良好的模拟式传感器至少要有相当于14位的分辨力，而有效的A／D转换器只能到12位，而且目前A／D转换器还有不希望的零位偏差特性。
- 为了减少飞行试验时间，必须要有最有效的分析方法，综合的六自由度特性象小扰动特性一样重要，在研究的各个阶段均要使用六自由度仿真。
- 混合控制系统对将来RPV的应用是一个合乎逻辑的竞争者，因为它具有数字系统的灵活性和模拟系统所想望的控制特性。

参 考 文 献

1. Woolley, M., Evolution of a Remotely Piloted Vehicle Microprocessor Flight Control System. Proceedings, AIAA Guidance and Control Conference, Palo Alto, Calif. August 7-9 1978.
2. Air Force, 1983, P159-160
3. Wolley, M., Development, Flight Test and Application of RPV Control Law Concepts for Microprocessor Based Computers. International RPV Conference, Bristol, U.K. September 3-5, 1979.
4. Hoyt, Carl E. Backup Flight Control System for a Highly Maneuverable Remotely Piloted Research Vehicle. Proceedings, AIAA Guidance and Control Conference, Palo Alto, Calif, August 11-13 1980.
5. Firebee I, Model 232C Target System, Report No TRA 30108-47-1, Teledyne Ryan Aeronautical 1983.